

ระบบอนุมัติใบลาออนไลน์

Online Leave Approval System

Final Requirement

1. วัตถุประสงค์ของระบบ

ระบบอนุมัติใบลาออนไลน์พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลาของพนักงานภายในองค์กร โดยเปลี่ยนกระบวนการยื่นคำขอลา การตรวจสอบสิทธิ์วันลา และการอนุมัติจากรูปแบบเอกสารกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์

ระบบนี้ช่วยให้พนักงานสามารถยื่นคำขอลา ตรวจสอบวันลาคงเหลือ ติดตามสถานะคำขอ และดูประวัติการลาของตนเองได้ผ่านระบบ ขณะเดียวกันหัวหน้างานสามารถตรวจสอบ อนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอลาของลูกทีมได้อย่างเป็นระบบ ส่วน HR สามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ประเภทการลา สิทธิ์วันลา วันหยุด และรายงานที่เกี่ยวข้องได้

ระบบยังจัดเก็บข้อมูลคำขอลา ผลการอนุมัติในคำขอลา เอกสารประกอบการลา การแจ้งเตือน และ Audit Log ของ Event สำคัญที่ Backend รองรับไว้ในฐานข้อมูลกลาง เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังและลดความผิดพลาดจากการจัดการข้อมูลด้วยเอกสารหรือไฟล์กระจัดกระจาย

วัตถุประสงค์หลัก

- เพื่อให้พนักงานสามารถยื่นคำขอลาผ่านระบบออนไลน์ได้
- เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิ์วันลาและติดตามสถานะคำขอได้ด้วยตนเอง
- เพื่อลดการใช้เอกสารกระดาษและลดขั้นตอนการทำงานแบบเดิม
- เพื่อให้ Supervisor สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อควบคุมการใช้สิทธิ์วันลาให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
- เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการคำนวณวันลาและวันลาคงเหลือ
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลการลา ประวัติการอนุมัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบกลาง
- เพื่อรองรับรายงานพื้นฐานด้านการลาและการส่งออกข้อมูลเป็น Excel
- เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบย้อนหลังผ่าน Audit Log

- เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาฝึกงานในการออกแบบและพัฒนาระบบจริงให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ขอบเขตระบบ

2.1 ฟังก์ชันที่อยู่ในขอบเขตระบบเวอร์ชันปัจจุบัน

Module	รายละเอียด
Authentication	Login, Logout, Change Password, ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้
User Management	Admin จัดการบัญชีผู้ใช้งานและ Role
Employee Management	HR จัดการข้อมูลพนักงาน
Department Management	Admin จัดการข้อมูลแผนก
Position Management	Admin จัดการข้อมูลตำแหน่ง
Leave Type Management	HR จัดการประเภทการลา
Leave Entitlement Management	HR จัดการสิทธิวันลาประจำปี
Leave Request Management	ผู้ใช้ทุก Role สามารถสร้าง Draft, แก้ไข Draft, ส่งคำขอลาของตนเอง
Leave Approval	Supervisor อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาของลูกทีม
Leave Cancellation	ผู้ยื่นขอลายกเลิกคำขอที่ยังเป็น Pending
Attachment Management	แนบไฟล์ประกอบการลา
Holiday Management	HR จัดการวันหยุดองค์กร
In-App Notification	แจ้งเตือนภายในระบบ
Reporting	รายงานพื้นฐานและ Export Excel
Audit Log	บันทึกกิจกรรมสำคัญของระบบ
Password Recovery	Forgot Password ด้วย OTP ทาง Email และ Reset Token แบบใช้ครั้งเดียว
Profile Management	ผู้ใช้ทุก Role ดูและแก้ไข Profile รวมถึงรูปโปรไฟล์ของตนเอง
Role Dashboard	Dashboard แสดงข้อมูลสรุปและทางลัดตามสิทธิ์ของแต่ละ Role

2.2 ขอบเขตในอนาคต (Future Scope)

Feature	รายละเอียด	สถานะ
Multi-role User	ผู้ใช้หนึ่งคนมีหลาย Role	Future Scope
Half-day Leave	ลาครึ่งวันช่วงเช้าหรือบ่าย	Future Scope
Cross-year Leave Request	ยื่นคำขอลาคร่อมปี	Future Scope
Cancel After Approval	ยกเลิกหลังอนุมัติพร้อมคืนสิทธิวันลา	Future Scope
Backup Assignee	ระบุผู้รับผิดชอบงานแทนระหว่างลา	Future Scope
Multi-step Approval	Department Manager, HR หรือ Final Approver อนุมัติหลายระดับ	Future Scope

Feature	รายละเอียด	สถานะ
Backup / Delegate Approver	มอบหมายผู้อนุมัติแทนตามช่วงเวลา	Future Scope
Push / Real-time Notification	แจ้งเตือนทันทีหรือส่งเข้ามือถือ	Future Scope
Native Mobile Application	แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่	Future Scope
PDF Export	ส่งออกรายงานเป็น PDF	Future Scope
Advanced Analytics	Dashboard และรายงานเชิงวิเคราะห์หลายมิติ	Future Scope
Backup / Restore	สำรองและกู้คืนระบบระดับโครงสร้างพื้นฐาน	Future Scope
Large-scale Load Test	ทดสอบภาระงานผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมาก	Future Scope

3. บทบาทผู้ใช้งาน

ระบบมี 4 Role หลัก ได้แก่ Employee, Supervisor, HR และ Admin

Role	หน้าที่หลัก
Employee	ยื่นลา ดูสถานะ ดูประวัติการลาของตนเอง
Supervisor	อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาของลูกทีม
HR	จัดการพนักงาน ประเภทการลา สิทธิวันลา วันหยุด และรายงาน HR
Admin	จัดการบัญชีผู้ใช้ Role แผนก ตำแหน่ง และดู Audit Log

4. หลักการควบคุมสิทธิ์

4.1 หลักการ Role-Based Access Control

- ระบบใช้ Role-Based Access Control (RBAC)
- ผู้ใช้งานแต่ละคนมีหนึ่ง Role ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
- ผู้ใช้งานทุก Role ยังถือเป็นพนักงานขององค์กรและสามารถยื่นคำขอลาของตนเองได้
- สิทธิพื้นฐานของ Employee ถูกให้กับทุก Role สำหรับการจัดการคำขอลาของตนเอง
- Supervisor, HR และ Admin ไม่สามารถใช้อำนาจของ Role ตนเองเพื่อจัดการคำขอลาของตนเองเกินกว่าสิทธิ Employee
- Supervisor อนุมัติได้เฉพาะคำขอลาของพนักงานที่ตนเองเป็นหัวหน้างานเท่านั้น

- การตรวจสอบสิทธิ์ผู้อนุมัติให้ยึด Direct Supervisor / Direct Team จาก employees.supervisor_id ตามความสัมพันธ์ปัจจุบัน โดยไม่ใช่ leave_requests.approver_employee_id เป็น Source of Truth
- Admin เข้าถึงข้อมูลตาม Endpoint และ Data Scope ที่ Backend อนุญาต โดยต้องผ่าน Authentication และ Authorization
- Audit Log ต้องไม่สามารถแก้ไขหรือลบโดยผู้ใช้งานทั่วไป รวมถึง Admin
- HR ไม่สามารถอนุมัติคำขอแทน Supervisor ได้ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
- Current Scope กำหนดให้ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีหนึ่ง Role; Multi-role อยู่ในขอบเขตอนาคตตามหัวข้อ 2.2

4.2 เงื่อนไขสำคัญของ Supervisor

- เพื่อป้องกัน workflow ค้างหรืออนุมัติไม่ได้ ต้องกำหนด rule ดังนี้
- พนักงานที่ถูกกำหนดเป็น supervisor_id ต้องมีบัญชีผู้ใช้ในระบบ
- บัญชีผู้ใช้นั้นต้องมี status = active
- บัญชีผู้ใช้นั้นต้องมี Role = Supervisor
- Supervisor ไม่สามารถเป็นหัวหน้าของตนเองได้
- หาก HR กำหนดหัวหน้างานให้พนักงาน ระบบต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนบันทึกข้อมูล

4.3 สิทธิพื้นฐานของผู้ใช้งานทุก Role

ผู้ใช้งานทุกคนในระบบถือว่าเป็นพนักงานขององค์กร จึงมีสิทธิพื้นฐานดังนี้

Function	Permission
Login / Logout	ได้
ดูข้อมูลส่วนตัวของตนเอง	ได้
Change Password	ได้
สร้างคำขอลาของตนเอง	ได้
บันทึกคำขอเป็น Draft	ได้
แก้ไข Draft ของตนเอง	ได้
ลบ Draft ของตนเอง	ได้
ส่งคำขอของตนเอง	ได้
ดูสถานะคำขอของตนเอง	ได้
ดูประวัติการลาของตนเอง	ได้

Function	Permission
ตรวจสอบวันลาคงเหลือของตนเอง	ได้
ยกเลิกคำขอ Pending ของตนเอง	ได้

5. สิทธิเฉพาะตาม Role

5.1 Employee

Employee ใช้งานระบบเพื่อยื่นคำขอลาและติดตามข้อมูลของตนเอง

สิทธิการใช้งาน

- สร้างคำขอลา
- บันทึก Draft
- แก้ไข Draft
- ลบ Draft
- ส่งคำขอเข้าสู่ Workflow
- แแนบเอกสารประกอบ
- ดูสถานะคำขอ
- ดูประวัติการลา
- ตรวจสอบวันลาคงเหลือ
- ยกเลิกคำขอที่อยู่ในสถานะ Pending

ข้อจำกัด

- ไม่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ
- ไม่สามารถดูคำขอของพนักงานคนอื่น
- ไม่สามารถแก้ไขสิทธิ์วันลา
- ไม่สามารถจัดการประเภทการลา
- ไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้
- ไม่สามารถดูรายงานระดับองค์กร

5.2 Supervisor

Supervisor มีหน้าที่พิจารณาคำขอลาของพนักงานในทีม

สิทธิ์การใช้งาน

- ดูคำขอลาของลูกทีม
- ดูรายละเอียดคำขอลาของลูกทีม
- ดูเอกสารแนบของคำขอที่เกี่ยวข้อง
- อนุมัติคำขอลาของลูกทีม
- ปฏิเสธคำขอลาของลูกทีม
- ระบุเหตุผลการปฏิเสธ
- ดูรายงานการลาของลูกทีม
- Export Excel รายงานของลูกทีม

ข้อจำกัด

- ไม่สามารถอนุมัติคำขอของตนเอง
- ไม่สามารถอนุมัติคำขอของพนักงานนอกทีม
- ไม่สามารถแก้ไขคำขอของพนักงาน
- ไม่สามารถแก้ไขสิทธิ์วันลา
- ไม่สามารถจัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมด
- ไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้
- ไม่สามารถอนุมัติคำขอของพนักงานที่ไม่ได้อยู่ใน Direct Team ตาม employees.supervisor_id

5.3 HR

HR มีหน้าที่ดูแลข้อมูลบุคคลและข้อมูลที่ใช้คำนวณวันลา

สิทธิ์การใช้งาน

- เพิ่ม / แก้ไข / ค้นหาพนักงาน

- กำหนดหัวหน้างานให้พนักงาน
- เปลี่ยนสถานะพนักงาน
- จัดการประเภทการลา
- จัดการสิทธิ์วันลา
- ปรับยอดวันลา
- จัดการวันหยุดองค์กร
- ดูรายงานวันลาคงเหลือ
- ดูรายงานการลารายแผนก
- ดูรายงานคำขอลาตามสถานะ
- Export Excel รายงาน HR
ข้อจำกัด
- ไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้
- ไม่สามารถกำหนด Role
- ไม่สามารถอนุมัติคำขอแทน Supervisor
- ไม่สามารถแก้ไขผลการอนุมัติที่เสร็จสิ้นแล้ว
- ไม่สามารถลบ Audit Log
- ไม่สามารถแก้ไขคำขอลาของพนักงานแทนผู้ยื่นลา

5.4 Admin

Admin มีหน้าที่ดูแลระบบและบัญชีผู้ใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน

- เพิ่ม / แก้ไข / ปิดบัญชีผู้ใช้
- กำหนด Role ให้ผู้ใช้
- จัดการสถานะบัญชี เช่น active, inactive, locked
- จัดการข้อมูลแผนก

- จัดการข้อมูลตำแหน่ง
- ดู Audit Log เชิงระบบ

ข้อจำกัด

- ไม่สามารถอนุมัติคำขอแทน Supervisor
- Admin UI ปัจจุบันไม่มีหน้าจอ Leave Entitlement Management แต่ Backend API อนุญาต Admin ตาม Role Authorization
- Admin UI ปัจจุบันไม่มีหน้าจอ Leave Type Management แต่ Backend API อนุญาต Admin ตาม Role Authorization
- Admin UI ปัจจุบันไม่มีหน้าจอ HR Leave Request Management โดยตรง แต่ Backend API อนุญาต Admin เรียก HR Report และเปิดหรือดาวน์โหลด Attachment หลังผ่าน Authentication และ Role Authorization
- ไม่สามารถแก้ไขหรือลบ Audit Log

5.5 Permission Matrix

Function / UI Screen	Employee	Supervisor	HR	Admin
Login / Logout	✓	✓	✓	✓
Change Password	✓	✓	✓	✓
ดูข้อมูลส่วนตัวของตนเอง	✓	✓	✓	✓
สร้างคำขอลาของตนเอง	✓	✓	✓	✓
แก้ไข/ลบ Draft ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ส่งคำขอเข้าสู่ Workflow	✓	✓	✓	✓
ดูสถานะ/ประวัติการลาของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบวันลาคงเหลือของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ยกเลิกคำขอ Pending ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ดูคำขอลาของลูกทีม	X	✓	X	X
อนุมัติคำขอลาของลูกทีม	X	✓	X	X
ปฏิเสธคำขอลาของลูกทีม	X	✓	X	X
ดูรายงานการลาของลูกทีม	X	✓	X	X

Function / UI Screen	Employee	Supervisor	HR	Admin
จัดการข้อมูลพนักงาน	X	X	✓	X
กำหนดหัวหน้างานของพนักงาน	X	X	✓	X
จัดการประเภทการลา	X	X	✓	X
จัดการสิทธิ์วันลาของพนักงาน	X	X	✓	X
จัดการวันหยุดองค์กร	X	X	✓	X
ดูและส่งออกรายงานด้าน HR	X	X	✓	X
จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	X	X	X	✓
กำหนด Role ให้ผู้ใช้งาน	X	X	X	✓
จัดการข้อมูลแผนกและตำแหน่ง	X	X	X	✓
ดู Audit Log เชิงระบบ	X	X	X	✓
แก้ไขหรือลบ Audit Log	X	X	X	X
อนุมัติค่าขอของตนเอง	X	X	X	X
Forgot Password / OTP / Reset Password	✓	✓	✓	✓
แก้ไข Profile และรูปโปรไฟล์ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ดู/อ่าน/อ่านทั้งหมด/ลบ Notification ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
Reset Password และออก Temporary Password ให้ผู้ใช้	X	X	X	✓
Backend API: Employee, Department, Position, Leave Type, Leave Entitlement, Holiday และ HR Report	X	X	✓	✓
ดาวน์โหลด Attachment ตาม Data Scope	✓	✓	✓	✓

6. Workflow คำขอลา

6.1 ภาพรวม Workflow

ผู้ใช้งานทุก Role สามารถสร้างคำขอลาของตนเองได้ตามสิทธิ์พื้นฐาน โดยระบบใช้ Supervisor Approval ขั้นเดียวและยึด employees.supervisor_id เป็น Source of Truth สำหรับ Direct Supervisor / Direct Team

1. ผู้ใช้งานสร้าง Leave Request ของตนเอง
2. บันทึกเป็น Draft หรือ Submit
3. ระบบตรวจ Validation และ Business Rule ที่เกี่ยวข้อง
4. ระบบสร้าง request_no เปลี่ยน status เป็น pending และแจ้ง Direct Supervisor
5. Direct Supervisor ตรวจสอบคำขอของ Direct Team โดยห้ามตัดสินคำขอตนเอง
6. Supervisor อนุมัติหรือปฏิเสธ และระบบบันทึกผลการตัดสินใจ

6.2 สถานะคำขอลา

ระบบใช้สถานะหลัก 5 สถานะสำหรับ Workflow การลาแบบ Supervisor อนุมัติขั้นเดียว

Status	ความหมาย
draft	แบบร่าง ยังไม่ส่งอนุมัติ
pending	ส่งคำขอแล้ว รอ Supervisor พิจารณา
approved	Supervisor อนุมัติแล้ว และระบบหักวันลาแล้ว
rejected	Supervisor ปฏิเสธคำขอ
cancelled	ผู้ยื่นล่ายกเลิกคำขอก่อนอนุมัติ

6.3 การสร้างและส่งคำขอลา

ผู้ใช้งานทุก Role สามารถสร้าง Leave Request ของตนเอง เลือก Leave Type ระบุช่วงวันที่และ Reason พร้อมแนบเอกสารตาม Attachment Policy ของ Leave Type แล้วเลือก Save Draft หรือ Submit

6.3.1 กรณี Save Draft

- บันทึก status = draft
- เจ้าของแก้ไขหรือลบ Draft ได้
- เจ้าของจัดการ Attachment ได้
- สามารถ Submit ภายหลังได้

6.3.2 กรณี Submit

ระบบตรวจ Required Field, วันที่และปี, Reason 5–500 ตัวอักษร, Leave Type Active, Working Day, Minimum/Maximum Days, Entitlement, available_days ที่รวม pending_days, Overlap, Attachment Policy/Threshold, Direct Supervisor และสถานะ User/Employee

เมื่อ Validation ผ่าน ระบบสร้าง request_no เปลี่ยน status เป็น pending ตรวจ Direct Supervisor จาก employees.supervisor_id และสร้าง Notification ให้ Supervisor โดยไม่บันทึก approver_employee_id ตอน Submit

6.4 Approval Workflow

Supervisor อนุมัติได้เฉพาะคำขอ pending ของ Direct Team ตาม employees.supervisor_id และห้ามตัดสินใจของตนเอง ระบบตรวจ Permission, Entitlement และ Balance ซ้ำภายใน Transaction เพื่อป้องกัน Double Decision หรือ Concurrent Approval

1. Lock Leave Request และตรวจ status = pending
2. ตรวจ Direct Team และป้องกัน Self Approval
3. Lock Entitlement และตรวจ Balance ซ้ำ
4. เพิ่ม used_days
5. เปลี่ยน status เป็น approved
6. บันทึก approver_employee_id และ approved_at
7. สร้าง Notification ให้เจ้าของคำขอ
8. บันทึก Audit Log action = leave_approved
9. Commit โดยไม่ INSERT leave_approval_logs

6.5 Reject Workflow

Supervisor ปฏิเสธได้เฉพาะคำขอ pending ของ Direct Team และต้องระบุ Rejection Reason

1. Lock Leave Request และตรวจสถานะ

2. ตรวจสอบ Direct Team และป้องกัน Self Decision
3. ตรวจสอบ Rejection Reason
4. เปลี่ยน status เป็น rejected
5. บันทึก rejection_reason, approver_employee_id และ rejected_at
6. สร้าง Notification ให้เจ้าของคำขอ
7. บันทึก Audit Log action = leave_rejected
8. Commit โดยไม่ INSERT leave_approval_logs

6.6 Cancel Workflow

เจ้าของคำขอสามารถ Cancel ได้เฉพาะ status = pending ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น cancelled และบันทึก cancelled_at โดยไม่สร้าง Notification และไม่บันทึก Audit Log การ Cancel ไม่คืนสิทธิ์เพราะ pending_days เป็นค่าคำนวณและ used_days ยังไม่ถูกเพิ่ม

6.7 State Transition

Current Status	Action	Next Status	Actor	เงื่อนไข
draft	edit	draft	เจ้าของคำขอ	เป็น Draft ของตนเอง
draft	delete	ไม่มี Record	เจ้าของคำขอ	เป็น Draft ของตนเอง
draft	submit	pending	เจ้าของคำขอ	ผ่าน Validation และมี Direct Supervisor ที่ถูกต้อง
pending	approve	approved	Direct Supervisor	Direct Team, ไม่ใช่คำขอตนเอง และ Balance เพียงพอ
pending	reject	rejected	Direct Supervisor	Direct Team, ไม่ใช่คำขอตนเอง และมีเหตุผล
pending	cancel	cancelled	เจ้าของคำขอ	เป็นคำขอ pending ของตนเอง
approved	-	approved	-	Final State ใน Current Scope
rejected	-	rejected	-	Final State ใน Current Scope
cancelled	-	cancelled	-	Final State ใน Current Scope

6.8 State Rules

- Draft สามารถแก้ไขและลบได้โดยเจ้าของคำขอเท่านั้น

- เมื่อ Submit แล้วสถานะเปลี่ยนเป็น Pending และแก้ไขข้อมูลคำขอไม่ได้
- Pending สามารถ Approve / Reject ได้เฉพาะ Supervisor ที่เป็น Direct Supervisor ของผู้ยื่นลาตาม employees.supervisor_id เท่านั้น
- Pending สามารถ Cancel โดยผู้ยื่นลาได้
- Approved, Rejected และ Cancelled เป็นสถานะสิ้นสุดในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
- Approved ต้องหักวันลาใน Transaction เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
- Rejected ต้องมีเหตุการณ์การปฏิเสธ
- ระบบบันทึก Event สำคัญที่กำหนดใน Audit Log ตามจุดที่ Backend ร้องรับ
- คำขอลาที่ Approved แล้วไม่สามารถแก้ไข ยกเลิก หรือลบได้ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
- คำขอ Pending ต้องถูกนำไปคิดเป็น pending_days เพื่อป้องกันการส่งคำขอเกินสิทธิ์

6.9 Workflow การใช้งานแยกตาม Role

ลำดับต่อไปนี้อธิบายทางเดินการใช้งานโดยสรุป ส่วนหน้าที่และ Permission หลักให้ยึดหัวข้อ 3-5

- Employee: Login → Dashboard → สร้าง/ส่งคำขอลาของตนเอง → ติดตามคำขอและสิทธิ์การลา → จัดการการแจ้งเตือนและ Profile
- Supervisor: Login → Dashboard → ใช้ Own Leave Function หรือเปิดรายการ pending ของ Direct Team → Approve/Reject → ดู Team Report
- HR: Login → Dashboard → ใช้ Own Leave Function หรือจัดการข้อมูลพนักงาน ประเภทลา สิทธิ์ลา วันหยุด และรายงาน HR
- Admin: Login → Dashboard → ใช้ Own Leave Function หรือจัดการบัญชีผู้ใช้ แผนก ตำแหน่ง และดู Audit Log

7. Functional Requirements

FR-01 Authentication

ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ และเปลี่ยนรหัสผ่าน

รายละเอียด

- ผู้ใช้ Login ด้วย username หรือ employees.email และ password
- ผู้ใช้ Logout ได้
- ระบบตรวจสอบสถานะบัญชี
- ระบบอนุญาตเฉพาะบัญชี active
- ระบบไม่อนุญาตบัญชี inactive หรือ locked
- ระบบจัดเก็บรหัสผ่านเป็น password_hash
- ระบบควบคุมสิทธิ์หลัง Login ตาม Role
- ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้
- ระบบต้องไม่ส่ง password_hash กลับไปที่ frontend

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- username
- password_hash
- role_id
- status
- employee_id
- last_login_at

FR-02 User Management

Admin สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานได้

รายละเอียด

- เพิ่มบัญชีผู้ใช้
- แก้ไขบัญชีผู้ใช้
- ปิดการใช้งานบัญชี
- กำหนด Role
- เปลี่ยนสถานะบัญชี

- ผู้กับัญชีผู้ใ้กับข้อมูลพนักงาน
- ห้าม username ซ้ำ
- ผู้ใ้หนึ่งคนผูกกับพนักงานได้หนึ่งคนเท่านั้น
- พนักงานหนึ่งคนมีบัญชีผู้ใ้ได้หนึ่งบัญชีเท่านั้น
- Role ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน เป็นค่ามาตรฐานของระบบ ไม่ใ้ Admin เพิ่ม Role ใหม่เอง

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- username
- password_hash
- role_id
- status
- employee_id
- last_login_at
- created_at
- updated_at

FR-03 Employee Management

HR สามารถจัดการข้อมูลพนักงานได้

รายละเอียด

- เพิ่มพนักงาน
- แก้ไขพนักงาน
- ค้นหาพนักงาน
- เปลี่ยนสถานะพนักงาน
- กำหนดหัวหน้างาน
- ผูกพนักงานกับแผนก
- ผูกพนักงานกับตำแหน่ง

- ตรวจสอบว่า supervisor_id ต้องเป็นพนักงานที่มีบัญชี active และ Role = Supervisor
- ไม่อนุญาตให้พนักงานเป็นหัวหน้างานของตนเอง

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- employee_code
- first_name
- last_name
- phone
- email
- department_id
- position_id
- supervisor_id
- hire_date
- status
- created_at
- updated_at

FR-04 Department Management

Admin สามารถจัดการข้อมูลแผนกได้

รายละเอียด

- เพิ่มแผนก
- แก้ไขแผนก
- ปิดการใช้งานแผนก
- ใช้แผนกสำหรับจัดกลุ่มพนักงานและรายงาน
- ห้ามลบแผนกที่เคยถูกใช้งานแล้ว ให้ปิดการใช้งานแทน

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- department_name
- description
- is_active
- created_at
- updated_at

FR-05 Position Management

Admin สามารถจัดการข้อมูลตำแหน่งงานได้

รายละเอียด

- เพิ่มตำแหน่ง
- แก้ไขตำแหน่ง
- ปิดการใช้งานตำแหน่ง
- ใช้ตำแหน่งเพื่อผูกกับพนักงาน
- ห้ามลบตำแหน่งที่เคยถูกใช้งานแล้ว ให้ปิดการใช้งานแทน

หมายเหตุสำคัญ

- ตาราง positions ไม่เก็บ department_id
- แผนกของพนักงานให้อ้างอิงจาก employees.department_id เท่านั้น

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- position_name
- is_active
- created_at
- updated_at

FR-06 Leave Type Management

HR สามารถจัดการประเภทการลาได้

รายละเอียด

- เพิ่มประเภทการลา
- แก้ไขประเภทการลา
- ปิดการใช้งานประเภทการลา
- กำหนดจำนวนวันลาต่อปีเป็นค่า default
- กำหนดว่าต้องแนบเอกสารหรือไม่
- กำหนดเงื่อนไขแนบเอกสารตามเกณฑ์จำนวนวันที่เริ่มบังคับแนบ
- ห้ามลบประเภทการลาที่เคยถูกใช้งานแล้ว ให้ปิดการใช้งานแทน
- ประเภทการลาที่ inactive จะไม่แสดงให้เลือกในคำขอใหม่ แต่ยังใช้ดูประวัติได้

ตัวอย่างประเภทการลา

- ลาป่วย
- ลากิจ
- ลาพักร้อน
- ลาคลอด
- ลาอื่น ๆ

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- leave_type_name
- annual_quota_days
- requires_attachment
- attachment_required_after_days
- is_active
- created_at
- updated_at

หมายเหตุ

annual_quota_days เป็นค่า default สำหรับสร้างสิทธิ์วันลา ส่วนสิทธิ์จริงของพนักงานแต่ละคนให้ยึดจาก leave_entitlements.total_days

FR-07 Leave Entitlement Management

HR สามารถจัดการสิทธิ์วันลาของพนักงานได้

รายละเอียด

- แสดงวันลาทั้งหมด
- แสดงวันที่ใช้ไปแล้ว
- แสดงวันที่รออนุมัติ
- แสดงวันลาที่สามารถใช้ได้
- ป้องกันวันลาติดลบ
- การจัดการหรือปรับ Leave Entitlement ไม่บันทึก Audit Log ใน Backend ปัจจุบัน

สูตรพื้นฐาน

- $used_days = \text{จำนวนวันที่ถูกอนุมัติแล้ว}$
- $pending_days = \text{จำนวนวันที่อยู่ระหว่างรออนุมัติ}$
- $remaining_days = total_days - used_days$
- $available_days = total_days - used_days - pending_days$

เงื่อนไขสำคัญ

- $total_days \geq 0$
- $used_days \geq 0$
- $pending_days \geq 0$
- $remaining_days \geq 0$
- $available_days \geq 0$
- $used_days \leq total_days$
- $pending_days$ ได้จากคำขอ status = pending

หมายเหตุสำคัญ ระบบไม่ให้ผู้ใช้แก้ไข remaining_days หรือ available_days โดยตรง เพราะเป็นค่าที่คำนวณจากข้อมูลอื่น

FR-08 Leave Request Creation

ผู้ใช้งานทุก Role สามารถสร้างคำขอลาของตนเองได้ในฐานะพนักงาน

รายละเอียด

- สร้างคำขอลา
- เลือกประเภทการลา
- ระบุวันที่เริ่มลา
- ระบุวันที่สิ้นสุดลา
- ระบุเหตุผลการลา
- แนบเอกสาร ถ้ามี
- บันทึกเป็น Draft
- แก้ไข Draft
- ลบ Draft
- ส่งคำขอเข้าสู่ Workflow
- ระบบสร้างเลขที่คำขออัตโนมัติเมื่อ Submit
- ระบบตรวจสอบ Direct Supervisor จาก employees.supervisor_id ณ เวลาที่ Submit และไม่บันทึก approver_employee_id ในขั้นตอน Submit

ข้อมูลที่ต้องกรอก

- leave_type_id
- start_date
- end_date
- reason
- attachment ถ้ามี

ข้อมูลที่ระบบคำนวณหรือกำหนด

- leave_days
- request_no
- status
- submitted_at
- direct_supervisor (Derived from employees.supervisor_id)

ข้อจำกัด ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน

- รองรับเฉพาะการลาเต็มวัน
- ไม่รองรับลาครึ่งวัน
- ไม่รองรับการลาข้ามปี

FR-09 Leave Validation

ก่อนส่งคำขอ ระบบต้องตรวจสอบข้อมูล

Validation	เงื่อนไข
วันที่ถูกต้อง	end_date ต้องไม่น้อยกว่า start_date
จำนวนวันลา	leave_days ต้องมากกว่า 0
ประเภทการลา	leave_type ต้อง active
สิทธิ์วันลา	available_days ต้องเพียงพอ
ลาซ้อน	ห้ามซ้ำกับคำขอ pending หรือ approved
Attachment Policy	ตรวจ requires_attachment ของ Leave Type
Attachment Threshold	เมื่อ requires_attachment = true และ leave_days >= attachment_required_after_days ต้องมีไฟล์แนบ
วันหยุด	ไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดองค์กร
ปีเดียวกัน	start_date และ end_date ต้องอยู่ในปีเดียวกัน
หัวหน้างาน	ต้องมี supervisor_id ที่เป็น user active และ Role = Supervisor
ผู้ยื่นลา	บัญชีและสถานะพนักงานต้อง active

FR-10 Leave Approval

Supervisor สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาของลูกค้าทีมได้

Approve

- ตรวจสอบว่า request status = pending
- ตรวจสอบว่าผู้อนุมัติเป็น Direct Supervisor ของผู้ยื่นลาตาม employees.supervisor_id
- ตรวจสอบว่าไม่ใช่คำขอของตนเอง
- ตรวจสอบสิทธิวันลาคงเหลืออีกครั้ง
- ตรวจสอบว่า available_days เพียงพอ
- เปลี่ยน status เป็น approved
- หักวันลาโดยเพิ่ม used_days
- ไม่ INSERT leave_approval_logs ใน Current Approval Flow
- บันทึก Audit Log action = leave_approved
- สร้าง notification ให้ผู้ยื่นลา
- ทุกขั้นตอนต้องอยู่ใน Transaction เดียวกัน

Reject

- ตรวจสอบว่า request status = pending
- ตรวจสอบว่าผู้ปฏิเสธเป็น Direct Supervisor ของผู้ยื่นลาตาม employees.supervisor_id
- ตรวจสอบว่าไม่ใช่คำขอของตนเอง
- ต้องระบุเหตุผลการปฏิเสธ
- เปลี่ยน status เป็น rejected
- ไม่ INSERT leave_approval_logs ใน Current Approval Flow
- บันทึก Audit Log action = leave_rejected
- สร้าง notification ให้ผู้ยื่นลา

FR-11 Leave Cancellation

ระบบรองรับการยกเลิกคำขอเฉพาะก่อนอนุมัติ

Current Status	Action	Result
draft	delete	ลบ Draft
pending	cancel	status = cancelled

Current Status	Action	Result
approved	not allowed	ไม่สามารถยกเลิกได้
rejected	not allowed	ไม่สามารถยกเลิกได้
cancelled	not allowed	ไม่สามารถยกเลิกได้

หมายเหตุ: ระบบเวอร์ชันปัจจุบันยังไม่รองรับการยกเลิกคำขอที่ Approved แล้ว จึงยังไม่มี Workflow คืนสิทธิ์วันลา

FR-12 Attachment Management

ระบบรองรับเอกสารแนบประกอบการลา

รายละเอียด

- Employee อัปโหลดไฟล์แนบของตนเองได้
- Employee ดูไฟล์ของตนเองได้
- Employee แก้ไขหรือลบไฟล์ได้เฉพาะ Draft
- หลัง Submit แล้ว Employee ไม่สามารถแก้ไขหรือลบไฟล์แนบได้ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
- Supervisor ดูไฟล์ของลูกทีมเฉพาะคำขอที่ต้องพิจารณา
- HR ดูไฟล์ตามขอบเขตหน้าที่
- Admin สามารถเปิดหรือดาวน์โหลดไฟล์แนบตามสิทธิ์ของ Backend ปัจจุบัน
- ระบบต้องตรวจสอบ MIME type ตามรายการที่ Backend อนุญาต
- ระบบต้องจำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์

ข้อมูล metadata ที่จัดเก็บ

- file_name
- storage_file_name
- file_path
- file_type
- mime_type
- file_size_bytes
- uploaded_by

- uploaded_at
- deleted_at
- deleted_by

ประเภทไฟล์ที่รองรับ

- PDF
- JPG
- JPEG
- PNG

ขนาดไฟล์

ไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์

FR-13 Holiday Management

HR สามารถจัดการวันหยุดองค์กรได้

รายละเอียด

- เพิ่มวันหยุด
- แก้ไขวันหยุด
- ปิดการใช้งานวันหยุด
- แยกวันหยุดตามปี
- ใช้วันหยุดในการคำนวณจำนวนวันลา
- วันหยุดที่ inactive จะไม่ถูกนำมาหักออกจากการคำนวณวันลา

สูตรคำนวณวันลา

$\text{leave_days} = \text{จำนวนวันทำการระหว่าง start_date ถึง end_date โดยไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดองค์กรที่ active อยู่ในระบบ}$

FR-14 Reporting

ระบบต้องมีรายงานพื้นฐาน

Report	ผู้ใช้งานที่เข้าถึงได้
รายงานประวัติการลาของตนเอง	ทุก Role เฉพาะข้อมูลตนเอง
รายงานคำขอรออนุมัติ	Supervisor
รายงานการลาของลูกทีม	Supervisor
รายงานวันลาคงเหลือ	HR
รายงานการลารายแผนก	HR
รายงานคำขอตามสถานะ	HR

Filter รายงาน

- วันที่เริ่มต้น
- วันที่สิ้นสุด
- แผนก
- พนักงาน
- ประเภทการลา
- สถานะคำขอ
- ปี

Export

- รองรับ Excel เท่านั้นในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
- PDF ไม่อยู่ใน Current Scope (ดูหัวข้อ 2.2)

FR-15 In-App Notification

ระบบต้องรองรับการแจ้งเตือนภายในระบบ

เหตุการณ์ที่ต้องแจ้งเตือน

เมื่อ Employee ส่งคำขอสำเร็จ

- เมื่อมีคำขอรอ Supervisor อนุมัติ

- เมื่อคำขอได้รับอนุมัติ
- เมื่อคำขอถูกปฏิเสธ
- Notification Event ของ Workflow ปัจจุบันมีเฉพาะ Submit, Approve และ Reject; การ Cancel ไม่สร้าง Notification

ความสามารถของผู้ใช้

- ดูรายการแจ้งเตือนของตนเอง
- เห็นเฉพาะแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
- เปลี่ยนสถานะแจ้งเตือนเป็นอ่านแล้วได้
- เปลี่ยนแจ้งเตือนทั้งหมดเป็นอ่านแล้วได้

FR-16 Audit Log

ระบบต้องบันทึก Event สำคัญที่กำหนด และไม่อ้างว่าครอบคลุมทุก Action

เหตุการณ์ที่ต้องบันทึก

- user_created
- admin_password_reset
- change_password
- password_reset_rate_limited
- password_reset_otp_requested
- password_reset_otp_failed
- password_reset_otp_verified
- password_reset_completed
- leave_approved
- leave_rejected
- หมายเหตุ: Backend ปัจจุบันบันทึกเฉพาะ Event สำคัญข้างต้น ไม่อ้างว่าบันทึกทุก Action ของระบบ

ข้อมูลที่ต้องบันทึก

- user_id
- action
- table_name
- record_id
- detail
- ip_address
- created_at

รูปแบบ detail สำหรับ action สำคัญ

ตัวอย่าง detail สำหรับ Event leave_approved ที่ Backend บันทึกจริง

```
{
  "result": "success",
  "username": "",
  "adminUserId": null,
  "userAgent": "<User-Agent>"
}
```

คอลัมน์ action บันทึกค่า leave_approved

คอลัมน์ table_name บันทึกค่า leave_requests

คอลัมน์ record_id บันทึก leave_request_id ที่ได้รับการอนุมัติ

คอลัมน์ user_id บันทึก User ID ของ Supervisor ผู้อนุมัติ

FR-17 Temporary Password และ Password Policy

ระบบต้องรองรับ Temporary Password สำหรับบัญชีที่ Admin สร้างหรือ Reset Password และบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานฟังก์ชันธุรกิจ

รายละเอียด

- Admin สร้างบัญชีหรือ Reset Password แล้วระบบสร้าง Temporary Password แบบสุ่ม
- ระบบจัดเก็บเฉพาะ Password Hash และกำหนด must_change_password = true
- ผู้ใช้ที่ยังไม่เปลี่ยน Temporary Password เข้าถึงได้เฉพาะ Session และ Change Password
- รหัสผ่านใหม่ต้องยาวอย่างน้อย 10 ตัว มีตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ โดยห้ามมีช่องว่าง
- รหัสผ่านใหม่ต้องต่างจากรหัสผ่านปัจจุบัน Username และ Email
- เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ ระบบล้าง must_change_password และเพิ่ม token_version เพื่อยกเลิก Session เดิม

FR-18 Forgot Password, OTP และ Reset Token

ผู้ใช้ทุก Role สามารถขอรีเซ็ตรหัสผ่านด้วย Username หรือ Email ที่ผูกกับบัญชี Active ได้

รายละเอียด

- ระบบส่ง OTP 6 หลักไปยัง Email ที่ลงทะเบียน โดยไม่เปิดเผยว่ามีบัญชีหรือไม่
- ระบบจำกัดอัตราการขอ OTP, ระยะเวลาขอซ้ำ และจำนวนครั้งที่กรอกผิด
- OTP ต้องมีวันหมดอายุ ใช้ได้ครั้งเดียว และ OTP ใหม่ต้องทำให้ OTP เดิมใช้ไม่ได้
- เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จ ระบบออก Reset Token แบบใช้ครั้งเดียวและมีวันหมดอายุ
- การ Reset Password ต้องตรวจ Password Policy, ทำให้ OTP/Token ถูกใช้แล้ว และยกเลิก Token อื่นของผู้ใช้

FR-19 Profile Management

ผู้ใช้ทุก Role สามารถดูและแก้ไขข้อมูล Profile ของตนเองได้ตามฟิลด์ที่ระบบอนุญาต

รายละเอียด

- ผู้ใช้แก้ไขชื่อ นามสกุล Email เบอร์โทรศัพท์ และรูปโปรไฟล์ของตนเองได้
- รูปโปรไฟล์รองรับ JPEG, PNG หรือ WebP จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2 MB

- ผู้ใช้สามารถลบรูปเดิมได้ และระบบต้องไม่อนุญาตให้แก้ Employee ID, Role, Department หรือ Position ผ่านหน้า Profile

FR-20 Notification Management

ผู้ใช้ทุก Role จัดการ In-app Notification ที่เป็นของตนเองได้

รายละเอียด

- ระบบแสดงจำนวน Unread และเรียงรายการตามเวลาล่าสุด
- ผู้ใช้ Mark Read, Mark All Read และ Delete Notification ของตนเองได้
- Notification ที่มี Leave Request อ้างอิงสามารถเปิด Deep Link ไปยังรายละเอียดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
- Submit แจ้ง Supervisor; Approve หรือ Reject แจ้งเจ้าของคำขอ
- HR และ Admin มีหน้า Notification ได้ แต่ Workflow ปัจจุบันไม่สร้าง Event เฉพาะให้สอง Role นี้

FR-21 Role Dashboard

ระบบต้องแสดง Dashboard ตาม Role โดยใช้ข้อมูลจริงจาก Backend และจำกัดข้อมูลตาม Ownership หรือ Data Scope

รายละเอียด

- ทุก Role เห็นข้อมูลคำขอและ Leave Balance ของตนเอง
- Supervisor เห็นจำนวน Pending และรายการล่าสุดของ Direct Team
- HR เห็นข้อมูลสรุปพนักงาน ประเภทการลา วันหยุด และคำขอระดับองค์กรตามสิทธิ์
- Admin เห็นข้อมูลสรุปบัญชีผู้ใช้ โครงสร้างองค์กร และ Audit Log ตามสิทธิ์

8. Business Rules และ Non-Functional Requirements

8.1 Business Rules

Code	Rule
BR-01	พนักงานต้องมี available_days เพียงพอก่อนส่งคำขอ
BR-02	วันลาคงเหลือต้องไม่ติดลบ
BR-03	ระบบหักวันลาเมื่อคำขอเปลี่ยนเป็น approved เท่านั้น

Code	Rule
BR-04	ระบบ ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน ยังไม่รองรับการคืนวันลาจากการยกเลิก หลังอนุมัติ
BR-05	ห้ามยื่นลาซ้อนทับคำขอที่มีสถานะ pending หรือ approved
BR-06	end_date ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ start_date
BR-07	leave_days ต้องมากกว่า 0
BR-08	การบังคับแนบเอกสารให้ยึด requires_attachment และ attachment_required_after_days ของ Leave Type โดยไม่ Hard- code ประเภทการลา
BR-09	ผู้อนุมัติห้ามอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของตนเอง
BR-10	ผู้นั้นลาแก้ไขคำขอได้เฉพาะ draft
BR-11	ผู้นั้นลายุกเลิกได้เฉพาะ pending
BR-12	คำขอ approved, rejected, cancelled ไม่สามารถกลับเข้า workflow เดิม
BR-13	ประเภทการลาที่เคยใช้งานแล้ว ห้ามลบ ให้ปิดการใช้งานแทน
BR-14	คำนวณวันลาโดยไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดองค์กร
BR-15	request_no ต้องไม่ซ้ำ
BR-16	request_no เป็น NULL ได้เฉพาะสถานะ draft
BR-17	การ Submit ต้องสร้าง request_no และตรวจ Direct Supervisor จาก employees.supervisor_id ใน Transaction เดียวกัน โดยไม่ บันทึก approver_employee_id
BR-18	การอนุมัติและการหักวันลาต้องทำใน Transaction เดียว
BR-19	การปฏิเสธคำขอต้องระบุเหตุผล
BR-20	ไฟล์แนบต้องเป็น PDF, JPG, JPEG หรือ PNG
BR-21	ไฟล์แนบต้องไม่เกิน 10 MB
BR-22	Audit Log ห้ามแก้ไขหรือลบผ่านระบบทั่วไป
BR-23	Supervisor อนุมัติได้เฉพาะคำขอของพนักงานใน Direct Team ตาม employees.supervisor_id
BR-24	Admin เข้าถึงเอกสารแนบได้ตามสิทธิ์ของ Backend ปัจจุบัน
BR-25	HR หรือ Admin ไม่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาแทน Supervisor ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
BR-26	ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน รองรับเฉพาะการลาเต็มวัน ไม่รองรับลาครึ่งวัน
BR-27	ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่รองรับคำขอลาข้ามปี
BR-28	supervisor_id ต้องอ้างอิงถึงพนักงานที่มีบัญชี active และ Role = Supervisor
BR-29	พนักงานไม่สามารถเป็น Supervisor ของตนเอง
BR-30	pending_days ต้องถูกนำไปคำนวณ available_days
BR-31	remaining_days และ available_days เป็นค่าจำนวน ไม่ให้ผู้ใช้แก้ไข โดยตรง

Code	Rule
BR-32	Reason ต้องมีความยาว 5-500 ตัวอักษร
BR-33	จำนวนวันลาต้องอยู่ระหว่าง minimum_days และ maximum_days_per_request ของ Leave Type
BR-34	ไฟล์แนบคำขอลารองรับสูงสุด 5 ไฟล์ต่อการอัปโหลด และตรวจ MIME Type
BR-35	Notification อ่าน แก่สถานะ หรือลบได้เฉพาะผู้ใช้เจ้าของข้อมูล
BR-36	Temporary Password ต้องบังคับเปลี่ยนก่อนเข้าถึงฟังก์ชันธุรกิจ
BR-37	OTP และ Reset Token ต้องมีวันหมดอายุ ใช้ได้ครั้งเดียว และถูกจัดเก็บในรูปแบบ Hash
BR-38	Username ต้องไม่ซ้ำ และพนักงานหนึ่งคนมี User Account ได้หนึ่งบัญชี
BR-39	ชื่อ Department, Position, Leave Type Code และ Entitlement ต่อพนักงาน/ประเภทลา/ปีต้องไม่ซ้ำ
BR-40	ระบบบันทึกเฉพาะ Event สำคัญที่กำหนดใน Audit Log ไม่รับประกันการบันทึกทุก Action

8.2 Non-Functional Requirements

Code	Rule
NFR-01	จัดเก็บรหัสผ่านแบบ hash เช่น bcrypt หรือ Argon2 ไม่เก็บรหัสผ่านจริง
NFR-02	ทุก API ต้องตรวจสอบ authentication และ authorization ตาม Role
NFR-03	ไฟล์แนบต้องจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตาม Role
NFR-04	ควรใช้ HTTPS เมื่อใช้งานจริง
NFR-05	การ Submit, Approve, Reject และ Cancel ต้องทำงานแบบ Transaction เมื่อมีหลายตารางเกี่ยวข้อง
NFR-06	Audit Log ต้องไม่ถูกแก้ไขหรือลบผ่านระบบทั่วไป
NFR-07	หน้าใช้งานทั่วไปควรตอบสนองภายใน 3 วินาทีในข้อมูลขนาดปกติ
NFR-08	การ Submit, Approve, Reject และ Cancel ควรเสร็จภายใน 5 วินาที
NFR-09	ข้อความแจ้งเตือนต้องเข้าใจง่ายและระบุสาเหตุเมื่อทำการไม่สำเร็จ
NFR-10	แยก Module ตามหน้าที่ เช่น Auth, User, Employee, Leave, Report
NFR-11	รองรับ Browser สมัยใหม่ เช่น Chrome, Edge, Firefox
NFR-12	จำกัดไฟล์แนบไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์ และตรวจ MIME type
NFR-13	API ที่อ่านข้อมูลรายการควรรองรับ pagination
NFR-14	ข้อมูลวันที่และเวลาควรใช้ timezone เดียวกันทั้งระบบ

Code	Rule
NFR-15	ห้ามส่ง password_hash หรือข้อมูลกลับไป frontend
NFR-16	ต้องป้องกันการอนุมัติซ้ำหรือกดอนุมัติพร้อมกันแล้วทำให้วนลูป

9. Database Design

ระบบใช้ 15 ตารางหลัก

- roles
- users
- employees
- departments
- positions
- leave_types
- leave_entitlements
- leave_requests
- leave_approval_logs
- leave_request_attachments
- holidays
- notifications
- audit_logs

9.1 ERD แบบข้อความ

roles 1 ————— * users

employees 1 ————— 1 users

departments 1 ————— * employees

positions 1 ————— * employees

employees 1 ————— * employees

ผ่าน employees.supervisor_id

employees 1 ————— * leave_requests

ผ่าน leave_requests.employee_id

employees 1 ————— * leave_requests

ฟิลด์นี้บันทึกผู้ตัดสินใจ Approve / Reject; ไม่ใช่เป็น Source of Truth สำหรับตรวจสอบสิทธิ์

leave_types 1 ————— * leave_requests

employees 1 ————— * leave_entitlements

leave_types 1 ————— * leave_entitlements

leave_requests 1 ————— * leave_approval_logs

leave_requests 1 ————— * leave_request_attachments

leave_requests 1 ————— * notifications

users 1 ————— * notifications

users 1 ————— * audit_logs

9.2 ตาราง roles

ตาราง roles ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลบทบาทของผู้ใช้งานในระบบ เช่น Employee, Supervisor, HR และ Admin

Field	Type	Key	Description
role_id	INT	PK	รหัสบทบาท
role_name	VARCHAR(50)	UNIQUE	ชื่อบทบาท เช่น Employee, Supervisor, HR, Admin
description	TEXT		รายละเอียดของบทบาท
is_active	BOOLEAN		สถานะการใช้งานของบทบาท

หมายเหตุ

Role เป็น Master Data ของระบบเวอร์ชันปัจจุบัน และไม่เปิดให้เพิ่ม Role ใหม่ผ่านหน้าจอ

9.3 ตาราง users

ตาราง users ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้เข้าสู่ระบบ โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลพนักงานและบทบาทของผู้ใช้งาน

Field	Type	Key	Description
user_id	INT	PK	รหัสผู้ใช้งาน
employee_id	INT	FK, UNIQUE	อ้างอิง employees.employee_id
role_id	INT	FK roles.role_id	อ้างอิงรหัสบทบาท
username	VARCHAR(50)	Unique	ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ
password_hash	VARCHAR(255)		รหัสผ่านที่ผ่านกระบวนการ Hash แล้ว
status	ENUM		สถานะบัญชี เช่น active, inactive, locked
last_login_at	DATETIME		วันและเวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด
created_at	DATETIME		วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
password_changed_at	DATETIME	NULL	เวลาที่เปลี่ยนรหัสผ่านล่าสุด
must_change_password	BOOLEAN		บังคับเปลี่ยน Temporary Password
token_version	INT UNSIGNED		รุ่น Token สำหรับยกเลิก Session เดิม

หมายเหตุ

ตาราง users ไม่เก็บ email เพื่อลดข้อมูลซ้ำ ให้ใช้ employees.email เป็น email หลักของพนักงาน

9.4 ตาราง employees

ตาราง employees ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลพนักงานภายในองค์กร เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำขอลา การกำหนดหัวหน้างาน และการจัดทำรายงาน

Field	Type	Key	Description
employee_id	INT	PK	รหัสพนักงาน
employee_code	VARCHAR(20)	Unique	รหัสพนักงาน
first_name	VARCHAR(100)		ชื่อพนักงาน
last_name	VARCHAR(100)		นามสกุลพนักงาน

Field	Type	Key	Description
phone	VARCHAR(20)		เบอร์โทรศัพท์
email	VARCHAR(100)	Unique	อีเมลพนักงาน
department_id	INT	FK departments.department_id	อ้างอิงรหัสแผนก
position_id	INT	FK positions.position_id	อ้างอิงรหัสตำแหน่ง
supervisor_id	INT	FK employees.employee_id	อ้างอิงรหัสหัวหน้างาน
hire_date	DATE		วันที่เริ่มงาน
status	ENUM		สถานะพนักงาน เช่น active, inactive, resigned
created_at	DATETIME		วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
profile_image_url	VARCHAR(255)	NULL	ตำแหน่งไฟล์รูปโปรไฟล์

Constraint สำคัญ

- supervisor_id ต้องไม่เท่ากับ employee_id
- supervisor_id ต้องอ้างอิงถึงพนักงานที่มี user active และ Role = Supervisor

9.5 ตาราง departments

ตาราง departments ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลแผนกภายในองค์กร เพื่อใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลพนักงานและรายงานการลา

Field	Type	Key	Description
department_id	INT	PK	รหัสแผนก
department_name	VARCHAR(100)	Unique	ชื่อแผนก
description	TEXT		รายละเอียดของแผนก
is_active	BOOLEAN		สถานะการใช้งานของแผนก
created_at	DATETIME		วันที่สร้าง
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไข

9.6 ตาราง positions

ตาราง positions ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งงานภายในองค์กร เพื่อใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลพนักงานและโครงสร้างองค์กร

Field	Type	Key	Description
position_id	INT	PK	รหัสตำแหน่ง

Field	Type	Key	Description
position_name	VARCHAR(100)	UNIQUE	ชื่อตำแหน่งงาน
is_active	BOOLEAN		สถานะการใช้งานของตำแหน่ง
created_at	DATETIME		วันที่สร้าง
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไข

หมายเหตุ

ตาราง positions ไม่เก็บ department_id เพราะพนักงานแต่ละคนอ้างอิงแผนกผ่าน employees.department_id

9.7 ตาราง leave_types

ตาราง leave_types ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลประเภทการลา เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน และเงื่อนไข
ของประเภทการลาแต่ละประเภท

Field	Type	Key	Description
leave_type_id	INT	PK	รหัสประเภทการลา
leave_type_name	VARCHAR(100)	Unique	ชื่อประเภทการลา
annual_quota_days	DECIMAL(5,2)		ค่า default จำนวนวันลาต่อปี
requires_attachment	BOOLEAN		กำหนดว่าต้องแนบเอกสารหรือไม่
attachment_required_after_days	DECIMAL(5,2)	NULL	เกณฑ์จำนวนวันที่เริ่มบังคับแนบเอกสาร
is_active	BOOLEAN		สถานะการใช้งานของประเภทการลา
created_at	DATETIME		วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
leave_type_code	VARCHAR(10)	UNIQUE	รหัสประเภทการลา
description	VARCHAR(300)	NULL	รายละเอียดประเภทการลา
minimum_days	DECIMAL(5,2)		จำนวนวันลาขั้นต่ำต่อคำขอ
maximum_days_per_request	DECIMAL(5,2)		จำนวนวันลาสูงสุดต่อคำขอ

9.8 ตาราง leave_entitlements

ตาราง leave_entitlements ใช้สำหรับจัดเก็บสิทธิวันลาของพนักงานแต่ละคนในแต่ละปี โดยแยกตาม
ประเภทการลา

Field	Type	Key	Description
entitlement_id	INT	PK	รหัสสิทธิวันลา
employee_id	INT	FK employees.employee_id	อ้างอิงรหัสพนักงาน

Field	Type	Key	Description
leave_type_id	INT	FK leave_types.leave_type_id	อ้างอิงรหัสประเภทการลา
year	INT		ปีของสิทธิ์วันลา
total_days	DECIMAL(5,2)		จำนวนวันลาทั้งหมด
used_days	DECIMAL(5,2)		จำนวนวันที่ใช้ไปแล้ว
updated_by	INT	FK users.user_id	ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

Constraint

- UNIQUE(employee_id, leave_type_id, year)
- total_days >= 0
- used_days >= 0
- used_days <= total_days

ค่าที่ไม่เก็บเป็น field

- remaining_days = total_days - used_days
- pending_days = SUM leave_days จาก leave_requests ที่ status = pending
- available_days = total_days - used_days - pending_days

9.9 ตาราง leave_requests

ตาราง leave_requests ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลคำขอลาของพนักงาน ตั้งแต่การสร้างคำขอ การส่งคำขอ การอนุมัติ การปฏิเสธ และการยกเลิกคำขอ

Field	Type	Key	Description
leave_request_id	INT	PK	รหัสคำขอลา
request_no	VARCHAR(30)	UNIQUE, NULL	เลขที่คำขอลา สร้างตอน Submit
employee_id	INT	FK employees.employee_id	อ้างอิงรหัสพนักงานผู้ยื่นลา
leave_type_id	INT	FK leave_types.leave_type_id	อ้างอิงรหัสประเภทการลา
approver_employee_id	INT	FK, NULL	ผู้ตัดสินใจคำขอ บันทึกเมื่อ Approve หรือ Reject; ไม่บันทึกตอน Submit และไม่ใช้ตรวจสอบสิทธิ์
start_date	DATE		วันที่เริ่มลา
end_date	DATE		วันที่สิ้นสุดการลา

Field	Type	Key	Description
leave_days	DECIMAL(5,2)		จำนวนวันลา
reason	TEXT		เหตุผลการลา
status	ENUM		สถานะคำขอ เช่น draft, pending, approved, rejected, cancelled
submitted_at	DATETIME		วันที่ส่งคำขอ
approved_at	DATETIME		วันที่อนุมัติคำขอ
rejected_at	DATETIME		วันที่ปฏิเสธคำขอ
rejection_reason	TEXT	NULL	เหตุผลการปฏิเสธคำขอ
cancelled_at	DATETIME		วันที่ยกเลิกคำขอ
created_at	DATETIME		วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

9.10 ตาราง leave_approval_logs

ตาราง leave_approval_logs มีอยู่ใน Schema เดิมสำหรับประวัติการตัดสินใจ แต่ Current Approval Controller ไม่ INSERT ข้อมูลลงตารางนี้ และไม่ใช้เป็น Business Workflow หลัก

Field	Type	Key	Description
approval_id	INT	PK	รหัสประวัติการอนุมัติ
leave_request_id	INT	FK leave_requests.leave_request_id	อ้างอิงรหัสคำขอลา
approver_id	INT	FK users.user_id	อ้างอิงรหัสผู้อนุมัติ
action	ENUM		ผลการดำเนินการ เช่น approved, rejected
comment	TEXT		หมายเหตุหรือเหตุผลการปฏิเสธ
acted_at	DATETIME		วันที่และเวลาที่ดำเนินการ

9.11 ตาราง leave_request_attachments

ตาราง leave_request_attachments ใช้สำหรับจัดเก็บ Metadata ของเอกสารแนบประกอบคำขอลา

Field	Type	Key	Description
attachment_id	BIGINT UNSIGNED	PK	รหัสเอกสารแนบ
leave_request_id	INT UNSIGNED	FK	อ้างอิงคำขอลาและลบตามคำขอ
original_name	VARCHAR(255)		ชื่อไฟล์เดิม

Field	Type	Key	Description
stored_name	VARCHAR(255)		ชื่อไฟล์ที่จัดเก็บ
mime_type	VARCHAR(100)		MIME Type ที่ตรวจสอบแล้ว
file_size	BIGINT UNSIGNED		ขนาดไฟล์หน่วย Byte
created_at	DATETIME		วันที่และเวลาที่อัปโหลด

9.12 ตาราง holidays

ตาราง holidays ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลวันหยุดองค์กร เพื่อใช้ประกอบการคำนวณจำนวนวันลา

Field	Type	Key	Description
holiday_id	INT	PK	รหัสวันหยุด
holiday_date	DATE	Unique	วันที่หยุด
holiday_name	VARCHAR(100)		ชื่อวันหยุด
year	INT		ปีของวันหยุด
is_active	BOOLEAN		สถานะการใช้งานของวันหยุด
holiday_type	VARCHAR(50)		ประเภทวันหยุด
description	VARCHAR(300)	NULL	รายละเอียดวันหยุด

9.13 ตาราง notifications

ตาราง notifications ใช้สำหรับจัดเก็บ In-app Notification ของผู้ใช้ โดย Workflow ปัจจุบันสร้างรายการเมื่อ Submit, Approve หรือ Reject

Field	Type	Key	Description
notification_id	INT	PK	รหัสการแจ้งเตือน
user_id	INT	FK users.user_id	อ้างอิงรหัสผู้ใช้งานที่ได้รับการแจ้งเตือน
leave_request_id	INT	FK , NULL	คำขอลาที่เกี่ยวข้อง
title	VARCHAR(255)		หัวข้อการแจ้งเตือน
message	TEXT		รายละเอียดการแจ้งเตือน
notification_type	VARCHAR(50)		ประเภทการแจ้งเตือน เช่น leave-submitted, leave-approved, leave-rejected
is_read	BOOLEAN		สถานะการอ่านแจ้งเตือน
created_at	DATETIME		วันที่และเวลาที่สร้างการแจ้งเตือน

9.14 ตาราง audit_logs

ตาราง audit_logs ใช้สำหรับจัดเก็บประวัติกิจกรรมสำคัญของผู้ใช้งานและระบบ เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

Field	Type	Key	Description
audit_id	INT	PK	รหัส Audit Log
user_id	INT	FK users.user_id	อ้างอิงรหัสผู้ดำเนินการ
action	VARCHAR(100)		ชื่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น
table_name	VARCHAR(100)		ชื่อตารางที่เกี่ยวข้อง
record_id	INT		รหัสข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
detail	TEXT / JSON		รายละเอียดของกิจกรรม
ip_address	VARCHAR(50)		IP Address ของผู้ใช้งาน
created_at	DATETIME		วันที่และเวลาที่บันทึกกิจกรรม

9.15 ตาราง password_reset_otps

ตาราง password_reset_otps จัดเก็บ OTP แบบ Hash พร้อมสถานะการยืนยัน การใช้งาน การยกเลิก จำนวนครั้งที่ลอง และข้อมูลควบคุมอัตราการขอ

Field	Type	Key	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK	รหัสรายการ OTP
user_id	INT UNSIGNED	FK	บัญชีผู้ขอ Reset Password
otp_hash	CHAR(64)		ค่า OTP ที่ Hash แล้ว
expires_at	DATETIME		เวลาหมดอายุ
verified_at / used_at	DATETIME	NULL	เวลายืนยันและใช้งาน
invalidated_at	DATETIME	NULL	เวลาที่ทำให้ใช้ไม่ได้
attempt_count / resend_count	TINYINT		จำนวนครั้งที่ลองและขอซ้ำ
requested_ip / requested_user_agent	VARCHAR	NULL	ข้อมูลคำขอเพื่อความปลอดภัย

9.16 ตาราง password_reset_tokens

ตาราง password_reset_tokens จัดเก็บ Reset Token แบบ Hash ที่ผูกกับ OTP ซึ่งผ่านการยืนยันแล้วและใช้ได้ครั้งเดียว

Field	Type	Key	Description
id	BIGINT UNSIGNED	PK	รหัส Reset Token
user_id	INT UNSIGNED	FK	บัญชีผู้ใช้
token_hash	CHAR(64)	UNIQUE	Reset Token ที่ Hash แล้ว
otp_id	BIGINT UNSIGNED	FK	OTP ที่ผ่านการยืนยัน
expires_at	DATETIME		เวลาหมดอายุ
used_at / invalidated_at	DATETIME	NULL	สถานะใช้แล้วหรือถูกยกเลิก
created_at	DATETIME		เวลาที่สร้าง

10. API Specification

10.1 Authentication

Method	Endpoint	Permission
POST	/api/auth/login	Public
POST	/api/auth/logout	ทุก Role
GET	/api/auth/me	ทุก Role
POST	/api/auth/change-password	ทุก Role
POST	/api/auth/forgot-password/request-otp	Public
POST	/api/auth/forgot-password/verify-otp	Public
POST	/api/auth/reset-password	Public พร้อม Reset Token
GET	/api/profile	ทุก Role หลังเปลี่ยน Temporary Password
PUT	/api/profile	ทุก Role เฉพาะ Profile ของตนเอง

10.2 User Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/admin/users	Admin
GET	/api/admin/users/{userId}	Admin
GET	/api/admin/employees/available-for-account	Admin
POST	/api/admin/users	Admin
PUT	/api/admin/users/{userId}	Admin
PATCH	/api/admin/users/{userId}/status	Admin
POST	/api/admin/users/{userId}/reset-password	Admin

10.3 Employee Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/hr/employees	HR / Admin
POST	/api/hr/employees	HR / Admin
GET	/api/hr/employees/{employeeId}	HR / Admin
PUT	/api/hr/employees/{employeeId}	HR / Admin
PATCH	/api/hr/employees/{employeeId}/status	HR / Admin

10.4 Department Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/hr/departments	HR / Admin
POST	/api/hr/departments	HR / Admin
GET	/api/hr/departments/{departmentId}	HR / Admin
PUT	/api/hr/departments/{departmentId}	HR / Admin
PATCH	/api/hr/departments/{departmentId}/status	HR / Admin

10.5 Position Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/hr/positions	HR / Admin
POST	/api/hr/positions	HR / Admin
GET	/api/hr/positions/{positionId}	HR / Admin
PUT	/api/hr/positions/{positionId}	HR / Admin
PATCH	/api/hr/positions/{positionId}/status	HR / Admin

10.6 Leave Type Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/hr/leave-types	HR / Admin
POST	/api/hr/leave-types	HR / Admin
GET	/api/hr/leave-types/{leaveTypeId}	HR / Admin
PUT	/api/hr/leave-types/{leaveTypeId}	HR / Admin
PATCH	/api/hr/leave-types/{leaveTypeId}/status	HR / Admin

10.7 Leave Entitlement Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/leave/balance	ทุก Role เฉพาะของตนเอง
GET	/api/hr/leave-entitlements	HR / Admin
POST	/api/hr/leave-entitlements	HR / Admin
GET	/api/hr/leave-entitlements/{entitlementId}	HR / Admin
PUT	/api/hr/leave-entitlements/{entitlementId}	HR / Admin

10.8 Leave Request Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/leave/options	ทุก Role
GET	/api/leave/requests	ทุก Role เฉพาะของตนเอง
GET	/api/leave/requests/{requestId}	Owner
POST	/api/leave/requests/drafts	ทุก Role
PUT	/api/leave/requests/{requestId}/draft	Owner เฉพาะ Draft
POST	/api/leave/requests/submit	ทุก Role
POST	/api/leave/requests/{requestId}/submit	Owner เฉพาะ Draft
DELETE	/api/leave/requests/{requestId}/draft	Owner เฉพาะ Draft
PATCH	/api/leave/requests/{requestId}/cancel	Owner เฉพาะ Pending

10.9 Approval

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/supervisor/approvals	Supervisor
GET	/api/supervisor/approvals/{requestId}	Direct Supervisor
POST	/api/supervisor/approvals/{requestId}/decision	Direct Supervisor

10.10 Attachment

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/leave-attachments/{attachmentId}	Owner / Direct Supervisor / HR / Admin

Method	Endpoint	Permission
DELETE	/api/leave-attachments/{attachmentId}	Owner เฉพาะ Draft

10.11 Holiday Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/hr/holidays	HR / Admin
POST	/api/hr/holidays	HR / Admin
GET	/api/hr/holidays/{holidayId}	HR / Admin
PUT	/api/hr/holidays/{holidayId}	HR / Admin
DELETE	/api/hr/holidays/{holidayId}	HR / Admin

10.12 Notification

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/notifications	ทุก Role เฉพาะของตนเอง
PATCH	/api/notifications/{notificationId}/read	ทุก Role เฉพาะของตนเอง
PATCH	/api/notifications/read-all	ทุก Role เฉพาะของตนเอง
DELETE	/api/notifications/{notificationId}	ทุก Role เฉพาะของตนเอง

10.13 Reports

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/supervisor/team-report	Supervisor เฉพาะ Direct Team
GET	/api/reports/leave-requests	HR / Admin

10.14 Audit Log

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/admin/audit-logs	Admin

ไม่มี API สำหรับแก้ไขหรือลบ Audit Log

11. Validation Logic สำหรับ Dev

11.1 คำนวณจำนวนวันลา

leave_days = 0

FOR each date between start_date and end_date:

IF date is Saturday OR Sunday:

continue

ELSE IF date exists in holidays where is_active = true:

continue

ELSE:

leave_days += 1

IF leave_days <= 0:

RETURN error "จำนวนวันลาต้องมากกว่า 0"

11.2 ตรวจสอบลาข้ามปี

IF year(start_date) != year(end_date):

RETURN error "ระบบ ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่รองรับการยื่นลาข้ามปี กรุณาแยกคำขอเป็นคนละปี"

11.3 ตรวจสอบลาซ้อน

existing = SELECT * FROM leave_requests

WHERE employee_id = current_employee_id

AND status IN ('pending', 'approved')

AND start_date <= new_end_date

AND end_date >= new_start_date

IF existing exists:

RETURN error "มีคำขอลาในช่วงวันที่ซ้ำกัน"

11.4 ตรวจสอบสิทธิ์วันลา

```
entitlement = get entitlement by employee_id, leave_type_id, year

pending_days = SUM leave_days

FROM leave_requests

WHERE employee_id = current_employee_id

AND leave_type_id = selected_leave_type_id

AND status = 'pending'

available_days = entitlement.total_days - entitlement.used_days - pending_days

IF available_days < leave_days:

    RETURN error "วันลาคงเหลือไม่เพียงพอ"
```

11.5 ตรวจสอบหัวหน้างานก่อน Submit

```
employee = get current employee

IF employee.supervisor_id is null:

    RETURN error "ไม่พบหัวหน้างานของผู้ยื่นลา"

supervisor_user = get user by employee.supervisor_id

IF supervisor_user is null:

    RETURN error "หัวหน้างานยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ"

IF supervisor_user.status != 'active':

    RETURN error "บัญชีหัวหน้างานไม่พร้อมใช้งาน"

IF supervisor_user.role != 'Supervisor':

    RETURN error "หัวหน้างานต้องมี Role = Supervisor"
```

```
IF employee.supervisor_id == employee.employee_id:  
  
    RETURN error "พนักงานไม่สามารถเป็นหัวหน้างานของตนเองได้"
```

11.6 Submit คำขอลา

```
BEGIN TRANSACTION  
  
leave_request = get leave_request by id  
  
IF leave_request.status != 'draft':  
  
    RETURN error "ส่งคำขอได้เฉพาะสถานะ draft"  
  
IF leave_request.employee_id != current_employee_id:  
  
    RETURN error "ผู้ใช้สามารถส่งคำขอได้เฉพาะคำขอของตนเองเท่านั้น"  
  
validate leave_days  
  
validate cross-year  
  
validate overlap leave request  
  
validate available_days  
  
validate supervisor  
  
UPDATE leave_requests  
  
SET status = 'pending',  
  
    request_no = generate_request_no(),  
  
    leave_days = calculated_leave_days,  
  
direct_supervisor = employee.supervisor_id (ใช้ตรวจสอบและแจ้งเตือน ไม่บันทึกใน leave_requests),  
  
submitted_at = now()  
  
INSERT notifications ให้ Supervisor
```

ไม่บันทึก Audit Log สำหรับ Submit ใน Backend ปัจจุบัน

COMMIT

11.7 อนุมัติคำขอ

BEGIN TRANSACTION

leave_request = get leave_request by id

IF leave_request.status != 'pending':

 RETURN error "อนุมัติได้เฉพาะคำขอที่อยู่ในสถานะ pending"

IF leave_request.employee_id ไม่อยู่ใน Direct Team ของ current_employee_id ตาม
employees.supervisor_id:

 RETURN error "ผู้ใช้คนนี้ไม่มีสิทธิ์อนุมัติคำขอนี้"

IF current_employee_id == leave_request.employee_id:

 RETURN error "ไม่สามารถอนุมัติคำขอของตนเองได้"

entitlement = get entitlement FOR UPDATE

available_days = entitlement.total_days - entitlement.used_days -
pending_days_excluding_current_request

IF available_days < leave_request.leave_days:

 RETURN error "วันลาคงเหลือไม่เพียงพอ"

UPDATE leave_requests

SET status = 'approved',

approver_employee_id = current_employee_id, approved_at = now()

UPDATE leave_entitlements

SET used_days = used_days + leave_request.leave_days

ไม่ INSERT leave_approval_logs ใน Current Approval Flow

INSERT notifications ให้ผู้ยื่นลา

INSERT audit_logs action = leave_approved

COMMIT

11.8 ปฏิเสธคำขอ

BEGIN TRANSACTION

leave_request = get leave_request by id

IF leave_request.status != 'pending':

RETURN error "ปฏิเสธได้เฉพาะคำขอที่อยู่ในสถานะ pending"

IF leave_request.employee_id ไม่อยู่ใน Direct Team ของ current_employee_id ตาม employees.supervisor_id:

RETURN error "ผู้ใช้คนนี้ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคำขอนี้"

IF current_employee_id == leave_request.employee_id:

RETURN error "ไม่สามารถปฏิเสธคำขอของตนเองได้"

IF reject_reason is empty:

RETURN error "กรุณาระบุเหตุผลการปฏิเสธ"

UPDATE leave_requests

SET status = 'rejected',

approver_employee_id = current_employee_id, rejected_at = now()

ไม่ INSERT leave_approval_logs ใน Current Approval Flow; เหตุผลเก็บใน
leave_requests.rejection_reason

INSERT notifications ให้ผู้ยื่นลา

INSERT audit_logs action = leave_rejected

COMMIT

11.9 ยกเลิกคำขอ Pending

BEGIN TRANSACTION

leave_request = get leave_request by id FOR UPDATE

IF leave_request.status != 'pending':

RETURN error "ยกเลิกได้เฉพาะคำขอที่อยู่ในสถานะ pending"

IF leave_request.employee_id != current_employee_id:

RETURN error "ผู้ใช้สามารถยกเลิกได้เฉพาะคำขอของตนเองเท่านั้น"

UPDATE leave_requests

SET status = 'cancelled',

cancelled_at = now()

ไม่สร้าง Notification สำหรับการ Cancel ใน Workflow ปัจจุบัน

ไม่บันทึก Audit Log สำหรับ Cancel ใน Backend ปัจจุบัน

COMMIT

12. หน้าจอที่ต้องพัฒนา

Screen	Role
Login	ทุก Role
Dashboard	ทุก Role
My Leave Requests	ทุก Role

Screen	Role
Leave Request Form	ทุก Role
Leave Request Detail	ตามสิทธิ์
Pending Approval	Supervisor
Employee Management	HR
Leave Type Management	HR
Leave Entitlement Management	HR
Holiday Management	HR
User Management	Admin
Department Management	Admin
Position Management	Admin
Notification List	ทุก Role
Reports	Supervisor/HR
Audit Log	Admin
Forgot Password / Verify OTP / Reset Password	ทุก Role ก่อน Login
Profile	ทุก Role
Change Password / Force Change Password	ทุก Role

12.1 Dashboard Requirements

ทุก Role

- จำนวนคำขอลาของตนเองที่เป็น draft
- จำนวนคำขอลาของตนเองที่เป็น pending
- จำนวนคำขอลาของตนเองที่ approved
- จำนวนคำขอลาของตนเองที่ rejected
- วันลาคงเหลือของตนเองแยกตามประเภทการลา
- แจ้งเตือนล่าสุด

Supervisor

- จำนวนคำขอ pending ที่รออนุมัติ
- รายการคำขอ pending ล่าสุดของลูกทีม

HR

- จำนวนพนักงาน active
- จำนวนประเภทการลาที่ active
- จำนวนคำขอลาในเดือนปัจจุบัน

Admin

- จำนวนผู้ใช้งาน active
- จำนวนบัญชี locked
- Audit Log ล่าสุด

12.2 รายละเอียดหน้าจอ Leave Request Form

Field	Type	Required	หมายเหตุ
leave_type_id	Dropdown	Yes	แสดงเฉพาะ leave_types.is_active = true
start_date	Date	Yes	ต้องไม่มากกว่า end_date
end_date	Date	Yes	ต้องไม่น้อยกว่า start_date และ ต้องอยู่ปีเดียวกับ start_date
leave_days	Calculated	Yes	ระบบคำนวณอัตโนมัติ โดยไม่นับ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดองค์กร
reason	Textarea	Yes	เหตุผลการลา
attachment	File	Conditional	ตามเงื่อนไขประเภทการลา
available_days	Display	No	แสดงสิทธิ์วันที่สามารถใช้ได้หลัง หัก pending_days
direct_supervisor	Derived / Read-only	No	อ่านจาก employees.supervisor_id เพื่อ ใช้ตรวจสอบและแจ้งเตือน; ไม่ บันทึก approver_employee_id ตอน Submit

Form Rules

- ผู้ใช้แก้ไขได้เฉพาะ draft
- หลัง submit แล้ว field ทั้งหมดเป็น read-only

- ระบบต้องแสดง error หากวันลาคงเหลือไม่พอ
- ระบบต้องแสดง error หากช่วงวันลาซ้ำ
- ระบบต้องแสดง error หากขาดเอกสารแนบที่จำเป็น

12.3 Pending Approval Screen

Field	Description
request_no	เลขที่คำขอ
employee_name	ชื่อผู้ยื่นลา
leave_type	ประเภทการลา
start_date	วันที่เริ่มลา
end_date	วันที่สิ้นสุด
leave_days	จำนวนวันลา
submitted_at	วันที่ส่งคำขอ
action	approve / reject

Rules

- แสดงเฉพาะคำขอที่ status = pending
- แสดงเฉพาะคำขอ Pending ของพนักงานใน Direct Team ที่ employees.supervisor_id = current_user.employee_id
- Reject ต้องระบุเหตุผล
- Approve ต้องตรวจสอบสิทธิ์วันลาอีกครั้งก่อนอนุมัติ

13. Report Requirements

Report	Role	Filter	ข้อมูลที่แสดง	Export
ประวัติการลาของตนเอง	ทุก Role เฉพาะข้อมูลตนเอง	ช่วงวันที่, สถานะ	เลขที่คำขอ, ประเภท, วันที่, จำนวนวัน, สถานะ	ไม่บังคับ
คำขอรออนุมัติ	Supervisor	ช่วงวันที่, ลูกทีม	คำขอ pending ของลูกทีม	Excel
การลาของลูกทีม	Supervisor	ช่วงวันที่, สถานะ, ประเภทลา	ประวัติการลาของลูกทีม	Excel
วันลาคงเหลือ	HR	ปี, แผนก, พนักงาน	total_days, used_days, pending_days,	Excel

Report	Role	Filter	ข้อมูลที่แสดง	Export
			remaining_days, available_days	
การลาวางแผนก	HR	ช่วงวันที่, แผนก, ประเภท ลา	จำนวนคำขอและจำนวน วันลา	Excel
คำขอตตามสถานะ	HR	ช่วงวันที่, สถานะ, แผนก	รายการคำขอตตามสถานะ	Excel

14. ข้อจำกัดของระบบเวอร์ชันปัจจุบัน

- ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีได้เพียงหนึ่ง Role เท่านั้น
- ทุก Role สามารถยื่นคำขอลาของตนเองได้ในฐานะพนักงาน
- ผู้ที่สามารถอนุมัติคำขอลาได้ต้องมี Role เป็น Supervisor เท่านั้น
- Supervisor อนุมัติได้เฉพาะคำขอของพนักงานใน Direct Team ตาม employees.supervisor_id
- ข้อจำกัดและฟังก์ชันในอนาคต เช่น Half-day, Cross-year, Cancel After Approval, Multi-step/Delegate Approval, PDF Export, Advanced Analytics, Backup Assignee และ Multi-role สรุปไว้ที่หัวข้อ 2.2
- ระบบไม่ใช้ Email เป็นช่องทางแจ้งเตือน Workflow การลา โดย Email ใช้เฉพาะส่ง OTP สำหรับ Forgot Password

15. Acceptance Criteria หลัก

AC-01 Login

- Given ผู้ใช้มีบัญชี active
- When กรอก username หรือ email และ password ถูกต้อง
- Then ระบบต้อง Login สำเร็จและเข้าสู่ Dashboard ตาม Role

AC-02 Login ด้วยบัญชี inactive

- Given ผู้ใช้มีบัญชี inactive หรือ locked
- When พยายาม Login
- Then ระบบต้องปฏิเสธและแสดงข้อความว่า "บัญชีนี้ไม่พร้อมใช้งาน"

AC-03 Submit Leave Request

- Given ผู้ใช้สร้าง Draft ครบถ้วน
- And มี available_days เพียงพอ
- And ไม่มีช่วงวันลาซ้ำ
- And มี Supervisor ที่ถูกต้อง
- When กด Submit
- Then ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น pending
- And สร้าง request_no
- And ใช้ employees.supervisor_id เพื่อระบุและตรวจสอบ Direct Supervisor โดยไม่บันทึก approver_employee_id ตอน Submit
- And แจ้งเตือน Supervisor

AC-04 Submit Leave Request เกินสิทธิ์

- Given ผู้ใช้มี available_days ไม่เพียงพอ
- When กด Submit
- Then ระบบต้องไม่ให้ส่งคำขอ
- And แสดงข้อความว่า "วันลาคงเหลือไม่เพียงพอ"

AC-05 Submit Leave Request ข้ามปี

- Given start_date และ end_date อยู่คนละปี
- When กด Submit
- Then ระบบต้องไม่ให้ส่งคำขอ
- And แสดงข้อความว่า "ระบบ ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่รองรับการยื่นลาข้ามปี"

AC-06 Approve Leave Request

- Given คำขอยื่นอยู่ในสถานะ pending
- And current user เป็น Direct Supervisor ของผู้ยื่นลาตาม employees.supervisor_id

- And available_days ยังเพียงพอ
- When Supervisor กด Approve
- Then ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น approved
- And เพิ่ม used_days
- And บันทึก approver_employee_id เป็นผู้ตัดสินใจ ณ เวลา Approve โดยไม่ INSERT leave_approval_logs
- And บันทึก Audit Log action = leave_approved
- And แจ้งเตือนผู้ยื่นลา

AC-07 Reject Leave Request

- Given คำขออยู่ในสถานะ pending
- And current user เป็น Direct Supervisor ของผู้ยื่นลาตาม employees.supervisor_id
- When Supervisor กด Reject พร้อมระบุเหตุผล
- Then ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น rejected
- And บันทึกเหตุผล
- And แจ้งเตือนผู้ยื่นลา
- And บันทึก approver_employee_id เป็นผู้ตัดสินใจ ณ เวลา Reject โดยไม่ INSERT leave_approval_logs
- And บันทึก Audit Log action = leave_rejected

AC-08 Reject โดยไม่ระบุเหตุผล

- Given คำขออยู่ในสถานะ pending
- When Supervisor กด Reject โดยไม่กรอกเหตุผล
- Then ระบบต้องไม่ให้ปฏิเสธ
- And แสดงข้อความว่า "กรุณาระบุเหตุผลการปฏิเสธ"

AC-09 Cancel Pending Request

- Given ผู้ใช้เป็นเจ้าของคำขอ
- And คำขออยู่ในสถานะ pending
- When กด Cancel
- Then ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น cancelled
- And ไม่บันทึก Audit Log สำหรับการ Cancel ใน Backend ปัจจุบัน
- And ไม่สร้าง Notification เพิ่มสำหรับการ Cancel

AC-10 Admin Download Attachment

- Given ผู้ใช้เป็น Admin
- When เปิดดูรายละเอียดเอกสารแนบของพนักงานอื่น
- Then ระบบต้องอนุญาตให้เปิดหรือดาวน์โหลดไฟล์ตามสิทธิ์ของ Backend
- And ต้องตรวจ Authentication, Role และ Data Scope ก่อนส่งไฟล์

16. Use Case

16.1 Actor Definition

Actor	รายละเอียด	หน้าที่หลัก
Employee	ผู้ใช้งานบทบาทพนักงาน	จัดการ Leave Request, Balance, Notification และ Profile ของตนเอง
Supervisor	พนักงานที่มี Role Supervisor และเป็นหัวหน้างานโดยตรง	Own Leave Function และตัดสินใจคำขอของ Direct Team
HR	ผู้ดูแลข้อมูลบุคคลและข้อมูลการลา	จัดการ Employee, Leave Type, Entitlement, Holiday และ HR Report
Admin	ผู้ดูแลบัญชีและโครงสร้างระบบ	จัดการ User, Department, Position และดู Audit Log
Email Service	Supporting Actor ภายนอก	ส่ง OTP สำหรับ Forgot Password เท่านั้น

16.2 Use Case Inventory

Use Case Final มี 24 รายการ โดยเพิ่ม UC-24 เพื่อรองรับ FR-21 Role Dashboard

ซึ่งเป็นการโต้ตอบโดยตรงของผู้ใช้ ไม่แยก Backend Validation เป็น Use Case เพราะเป็น Internal Behavior ภายใน UC-07

UC-ID	Use Case Name	Actor	Related FR
UC-01	เข้าสู่ระบบ	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-01, FR-17
UC-02	ออกจากระบบ	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-01
UC-03	เปลี่ยนรหัสผ่าน	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-01, FR-17
UC-04	รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-18, FR-17, FR-16
UC-05	จัดการข้อมูลส่วนตัว	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-19
UC-06	สร้างและจัดการ Draft คำขอลา	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-08, FR-12
UC-07	ส่งคำขอลา	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-08, FR-09, FR-12, FR-13, FR-15
UC-08	ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-08, FR-12, FR-21
UC-09	ยกเลิกคำขอลา	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-11

UC-ID	Use Case Name	Actor	Related FR
UC-10	ตรวจสอบสิทธิ์การลา	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-07, FR-21
UC-11	จัดการการแจ้งเตือน	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-15, FR-20
UC-12	อนุมัติคำขอลา	Supervisor	FR-10, FR-15, FR-16
UC-13	ปฏิเสธคำขอลา	Supervisor	FR-10, FR-15, FR-16
UC-14	ดูรายงานลูกทีม	Supervisor	FR-14, FR-21
UC-15	จัดการข้อมูลพนักงาน	HR	FR-03
UC-16	จัดการประเภทการลา	HR	FR-06
UC-17	จัดการสิทธิ์การลา	HR	FR-07
UC-18	จัดการวันหยุดองค์กร	HR	FR-13
UC-19	ดูและส่งออกรายงาน HR	HR	FR-14, FR-21
UC-20	จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	Admin	FR-02, FR-17, FR-16
UC-21	จัดการข้อมูลแผนก	Admin	FR-04
UC-22	จัดการข้อมูลตำแหน่ง	Admin	FR-05
UC-23	ดู Audit Log	Admin	FR-16
UC-24	ดู Dashboard ตาม Role	Employee, Supervisor, HR, Admin	FR-21

16.3 Actor และ Use Case Mapping

Use Case	Employee	Supervisor	HR	Admin	Supporting Actor
UC-01 เข้าสู่ระบบ	✓	✓	✓	✓	–
UC-02 ออกจากระบบ	✓	✓	✓	✓	–
UC-03 เปลี่ยนรหัสผ่าน	✓	✓	✓	✓	–
UC-04 รีเซตรหัสผ่านด้วย OTP	✓	✓	✓	✓	Email Service
UC-05 จัดการข้อมูลส่วนตัว	✓	✓	✓	✓	–
UC-06 สร้างและจัดการ Draft คำขอลา	✓	✓	✓	✓	–
UC-07 ส่งคำขอลา	✓	✓	✓	✓	–
UC-08 ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง	✓	✓	✓	✓	–
UC-09 ยกเลิกคำขอลา	✓	✓	✓	✓	–
UC-10 ตรวจสอบสิทธิ์การลา	✓	✓	✓	✓	–
UC-11 จัดการการแจ้งเตือน	✓	✓	✓	✓	–
UC-12 อนุมัติคำขอลา	–	✓	–	–	–
UC-13 ปฏิเสธคำขอลา	–	✓	–	–	–
UC-14 ดูรายงานลูกทีม	–	✓	–	–	–
UC-15 จัดการข้อมูลพนักงาน	–	–	✓	–	–
UC-16 จัดการประเภทการลา	–	–	✓	–	–
UC-17 จัดการสิทธิ์การลา	–	–	✓	–	–

Use Case	Employee	Supervisor	HR	Admin	Supporting Actor
UC-18 จัดการวันหยุดองค์กร	-	-	✓	-	-
UC-19 ดูและส่งออกรายงาน HR	-	-	✓	-	-
UC-20 จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	-	-	-	✓	-
UC-21 จัดการข้อมูลแผนก	-	-	-	✓	-
UC-22 จัดการข้อมูลตำแหน่ง	-	-	-	✓	-
UC-23 ดู Audit Log	-	-	-	✓	-
UC-24 ดู Dashboard ตาม Role	✓	✓	✓	✓	-

16.4 Use Case Diagram Specification

System Boundary ใช้ชื่อ Online Leave Approval System และประกอบด้วย Use Case UC-01 ถึง UC-24 ตาม Inventory

Actor	Association กับ Use Case
Employee	UC-01 ถึง UC-11 และ UC-24
Supervisor	UC-01 ถึง UC-14 และ UC-24
HR	UC-01 ถึง UC-11, UC-15 ถึง UC-19 และ UC-24
Admin	UC-01 ถึง UC-11, UC-20 ถึง UC-24
Email Service	UC-04 เท่านั้น

<<include>>: ไม่กำหนด Use Case เพิ่มสำหรับ Validation เพราะเป็น Internal Behavior ที่เกิดทุกครั้งภายใน UC-07 ไม่ใช่เป้าหมายการใช้งานแยกของ Actor

<<extend>>: ไม่กำหนดความสัมพันธ์ใน Current Specification เนื่องจาก Draft, Submit, Approve, Reject และ Cancel เป็น Use Case ที่ Actor เริ่มดำเนินการโดยตรงและมีเงื่อนไขของตนเอง

16.5 Use Case Specification

UC-01 เข้าสู่ระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	-
Description	ยืนยันตัวตนและเข้าสู่ Dashboard ตาม Role
Preconditions	มีบัญชีผู้ใช้และข้อมูลพนักงานในระบบ
Trigger	ผู้ใช้ส่งข้อมูล Login

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Main Flow	1. เปิดหน้า Login 2. กรอก Username หรือ Email และ Password 3. ระบบตรวจสอบข้อมูลรับรองและสถานะบัญชี 4. ระบบกำหนดสิทธิ์จาก Role 5. ระบบนำผู้ใช้เข้าสู่ Dashboard ตาม Role
Alternative Flow	• หากต้องเปลี่ยน Temporary Password ระบบนำไปหน้า Change Password ก่อนใช้ฟังก์ชันธุรกิจ
Exception Flow	• ข้อมูลรับรองไม่ถูกต้อง • บัญชี inactive หรือ locked
Postconditions	เกิด Session ที่ผ่านการยืนยันตัวตน
Business Rules	BR-36
Related Functional Requirement	FR-01, FR-17

UC-02 ออกจากระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	ออกจากระบบ
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	สิ้นสุด Session ของผู้ใช้
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เลือก Logout
Main Flow	1. ผู้ใช้เลือก Logout 2. ระบบยกเลิก Session และ Cookie ที่เกี่ยวข้อง 3. ระบบกลับสู่หน้า Login
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• Session หมดอายุก่อนดำเนินการ ระบบให้ Login ใหม่
Postconditions	ไม่สามารถใช้ Session เดิมเข้าถึงหน้าที่ต้องยืนยันตัวตน
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-01

UC-03 เปลี่ยนรหัสผ่าน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	เปลี่ยนรหัสผ่าน
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Description	เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองตาม Password Policy
Preconditions	ผู้ใช้มี Session หรืออยู่ในชั้นบังคับเปลี่ยน Temporary Password
Trigger	ผู้ใช้ส่งรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่
Main Flow	1. เปิดหน้า Change Password 2. กรอกรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่ 3. ระบบตรวจรหัสผ่านปัจจุบันและ Password Policy 4. ระบบบันทึก Password Hash ใหม่ 5. ระบบล้าง must_change_password และเพิ่ม token_version 6. ระบบบันทึก Audit Log action = change_password
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• รหัสผ่านปัจจุบันผิด • รหัสผ่านใหม่ไม่ผ่าน Policy หรือซ้ำกับข้อมูลต้องห้าม
Postconditions	รหัสผ่านใหม่มีผลและ Session เดิมถูกยกเลิกตาม token_version
Business Rules	BR-36
Related Functional Requirement	FR-01, FR-17

UC-04 รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-04
Use Case Name	รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	Email Service
Description	กู้คืนการเข้าถึงด้วย OTP และ Reset Token แบบใช้ครั้งเดียว
Preconditions	บัญชี Active มี Username หรือ Email ที่เชื่อมโยง
Trigger	ผู้ใช้เลือก Forgot Password
Main Flow	1. ผู้ใช้กรอก Username หรือ Email 2. ระบบควบคุม Rate Limit และสร้าง OTP แบบ Hash 3. Email Service ส่ง OTP 6 หลัก 4. ผู้ใช้กรอก OTP 5. ระบบตรวจ OTP และออก Reset Token 6. ผู้ใช้กำหนดรหัสผ่านใหม่ 7. ระบบตรวจ Password Policy และบันทึก Password Hash 8. ระบบทำเครื่องหมาย OTP/Token ว่าใช้แล้วและบันทึก Event ที่รองรับ
Alternative Flow	• ผู้ใช้ขอ OTP ใหม่ได้เมื่อพ้นช่วงจำกัด โดย OTP ใหม่ทำให้ OTP เดิมใช้ไม่ได้

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Exception Flow	- OTP หมดอายุหรือกรอกผิดเกินกำหนด - ถูก Rate Limit - Reset Token หมดอายุหรือถูกใช้แล้ว - รหัสผ่านใหม่ไม่ผ่าน Policy
Postconditions	ผู้ใช้ใช้รหัสผ่านใหม่ Login ได้ และ OTP/Token เดิมใช้ซ้ำไม่ได้
Business Rules	BR-37
Related Functional Requirement	FR-18, FR-17, FR-16

UC-05 จัดการข้อมูลส่วนตัว

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	จัดการข้อมูลส่วนตัว
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดูและแก้ไข Profile ที่ระบบอนุญาต
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เปิดหน้า Profile
Main Flow	- ระบบแสดงข้อมูล Profile - ผู้ใช้แก้ไขชื่อ นามสกุล Email หรือเบอร์โทรศัพท์ - ผู้ใช้อัปโหลดหรือลบรูปโปรไฟล์ได้ - ระบบตรวจรูป JPEG, PNG หรือ WebP ขนาดไม่เกิน 2 MB - ระบบบันทึกและแสดงผลล่าสุด
Alternative Flow	ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	- ไฟล์รูปไม่ตรงชนิดหรือเกินขนาด - พยายามแก้ไข Employee ID, Role, Department หรือ Position
Postconditions	Profile เปลี่ยนเฉพาะฟิลด์ที่อนุญาต
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-19

UC-06 สร้างและจัดการ Draft คำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-06
Use Case Name	สร้างและจัดการ Draft คำขอลา
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	สร้าง แก้ไข ลบ Draft และจัดการ Attachment ก่อน Submit

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้วและผ่านการเปลี่ยน Temporary Password
Trigger	ผู้ใช้เปิด Create Leave Request หรือ Draft ใหม่
Main Flow	- เลือก Leave Type - ระบุ Start Date, End Date และ Reason - แนบเอกสารหากต้องการ - เลือก Save Draft - ระบบบันทึก status = draft - เจ้าของกลับมาแก้ไข ลบ Draft หรือจัดการ Attachment ได้
Alternative Flow	ผู้ใช้เลือก Submit แทน Save Draft และเข้าสู่ UC-07
Exception Flow	- ผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของ Draft - รายการไม่อยู่ในสถานะ draft
Postconditions	Draft ถูกบันทึกหรือถูกลบตามการกระทำของเจ้าของ
Business Rules	BR-10, BR-20, BR-21, BR-34
Related Functional Requirement	FR-08, FR-12

UC-07 ส่งคำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-07
Use Case Name	ส่งคำขอลา
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ตรวจสอบข้อมูลและส่ง Leave Request เข้าสู่ Workflow
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว มีคำขอใหม่หรือ Draft ของตนเอง
Trigger	ผู้ใช้เลือก Submit
Main Flow	- ระบบตรวจสอบ Required Field และ Reason 5–500 ตัวอักษร - ตรวจสอบ end_date >= start_date และอยู่ปีเดียวกัน - คำนวณ Working Day โดยไม่นับ Weekend และ Active Holiday - ตรวจสอบ Leave Type Active และ Minimum/Maximum Days - ตรวจสอบ Leave Entitlement, pending_days และ available_days - ตรวจสอบ Overlap กับ Pending/Approved - ตรวจสอบ Attachment Policy และ Threshold - ตรวจสอบ User/Employee Active และ Direct Supervisor จาก employees.supervisor_id - เมื่อผ่านทั้งหมด ระบบสร้าง request_no และเปลี่ยน status = pending - ระบบไม่บันทึก approver_employee_id ตอน Submit - ระบบสร้าง Notification ให้ Direct Supervisor และ Commit Transaction
Alternative Flow	ผู้ใช้งานบันทึกเป็น Draft เพื่อแก้ไขภายหลัง

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Exception Flow	- Required Field ไม่ครบ - วันที่ไม่ถูกต้องหรือซ้ำปี - Leave Type inactive - ไม่มี Working Day - ต่ำกว่า Minimum หรือเกิน Maximum - ไม่มี Entitlement หรือ Balance ไม่พอ - ช่วงวันลาซ้ำ - Attachment ไม่ผ่าน Policy - ไม่มี Direct Supervisor ที่ถูกต้อง - User หรือ Employee ไม่ Active
Postconditions	คำขอเป็น pending มี request_no และ Supervisor ได้รับ Notification
Business Rules	BR-01, BR-05, BR-06, BR-07, BR-08, BR-14, BR-15, BR-16, BR-17, BR-26, BR-27, BR-28, BR-30, BR-32, BR-33, BR-34
Related Functional Requirement	FR-08, FR-09, FR-12, FR-13, FR-15

UC-08 ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-08
Use Case Name	ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดูรายการและรายละเอียด Leave Request ที่เป็นของตนเอง
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เปิด My Requests หรือรายละเอียดคำขอ
Main Flow	- ระบบดึงคำขอตาม employee_id ของผู้ใช้ - แสดงรายการตามสถานะและข้อมูลสำคัญ - ผู้ใช้เปิดรายละเอียดคำขอ - ระบบแสดงข้อมูล วันที่ เหตุผล สถานะ และ Attachment ตามสิทธิ์
Alternative Flow	ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	ไม่พบคำขอหรือคำขอไม่ใช่ของผู้ใช้
Postconditions	ผู้ใช้เห็นเฉพาะคำขอของตนเอง
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-08, FR-12, FR-21

UC-09 ยกเลิกคำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-09
Use Case Name	ยกเลิกคำขอลา
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	เจ้าของยกเลิกคำขอลาที่ยัง Pending
Preconditions	ผู้ใช้เป็นเจ้าของคำขอ คำขอ status = pending
Trigger	ผู้ใช้เลือก Cancel
Main Flow	- ระบบตรวจสอบ Ownership และสถานะ - ระบบเปลี่ยน status = cancelled และบันทึก cancelled_at - ระบบแสดงผลการยกเลิก
Alternative Flow	ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	- คำขอไม่ใช่ pending - ผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของคำขอ
Postconditions	คำขอเป็น cancelled; ไม่สร้าง Notification และไม่บันทึก Audit Log
Business Rules	BR-04, BR-11, BR-12
Related Functional Requirement	FR-11

UC-10 ตรวจสอบสิทธิ์การลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-10
Use Case Name	ตรวจสอบสิทธิ์การลา
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดู total, used, pending และ available ของตนเองตามปีและประเภทลา
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เปิด Leave Balance
Main Flow	- ระบบอ่าน Entitlement ของพนักงานและปี - คำนวณ pending_days จากคำขอ pending - คำนวณ remaining_days และ available_days - แสดงผลแยกตาม Leave Type
Alternative Flow	ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	ไม่มี Entitlement สำหรับปีที่เลือก
Postconditions	ผู้ใช้เห็น Balance ที่คำนวณจากข้อมูลจริง
Business Rules	BR-01, BR-02, BR-30, BR-31
Related Functional Requirement	FR-07, FR-21

UC-11 จัดการการแจ้งเตือน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-11
Use Case Name	จัดการการแจ้งเตือน
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดู อ่าน อ่านทั้งหมด ลบ และเปิด Deep Link ของ Notification ตนเอง
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เปิดหน้า Notification
Main Flow	1. ระบบแสดง Notification ล่าสุดและจำนวน Unread 2. ผู้ใช้ Mark Read หรือ Mark All Read 3. ผู้ใช้ลบ Notification ของตนเองได้ 4. ผู้ใช้เปิด Deep Link หากมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลปลายทาง
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• Notification ไม่ใช่ของผู้ใช้ • ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Deep Link
Postconditions	สถานะหรือตัว Notification เปลี่ยนตามการกระทำ
Business Rules	BR-35
Related Functional Requirement	FR-15, FR-20

UC-12 อนุมัติคำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-12
Use Case Name	อนุมัติคำขอลา
Primary Actor	Supervisor
Supporting Actor	–
Description	Direct Supervisor อนุมัติคำขอ Pending ของ Direct Team
Preconditions	Login และ Role = Supervisor คำขอ pending ผู้ยื่นอยู่ใน Direct Team ตาม employees.supervisor_id ไม่ใช่คำขอของตนเอง
Trigger	Supervisor เลือก Approve

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Main Flow	1. ระบบ Lock คำขอและตรวจสอบ status ซ้ำ 2. ตรวจสอบ Direct Team จาก employees.supervisor_id และป้องกัน Self Approval 3. Lock Entitlement และตรวจสอบ Balance ซ้ำ ณ เวลาตัดสินใจ 4. เพิ่ม used_days 5. เปลี่ยน status = approved 6. บันทึก approver_employee_id และ approved_at 7. สร้าง Notification ให้เจ้าของคำขอ 8. บันทึก Audit Log action = leave_approved 9. Commit Transaction โดยไม่ INSERT leave_approval_logs
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ไม่ใช่ Direct Supervisor • คำขอไม่ใช่ pending • Self Approval • Balance ไม่พอ • มีการตัดสินใจซ้ำหรือพร้อมกัน • Transaction ล้มเหลวและต้อง Rollback
Postconditions	คำขอเป็น approved, used_days เพิ่ม และเจ้าของได้รับ Notification
Business Rules	BR-03, BR-09, BR-18, BR-23, BR-25, BR-40
Related Functional Requirement	FR-10, FR-15, FR-16

UC-13 ปฏิเสธคำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-13
Use Case Name	ปฏิเสธคำขอลา
Primary Actor	Supervisor
Supporting Actor	–
Description	Direct Supervisor ปฏิเสธคำขอ Pending พร้อมเหตุผล
Preconditions	Login และ Role = Supervisor คำขอ pending ผู้นั้นอยู่ใน Direct Team ไม่ใช่คำขอของตนเอง
Trigger	Supervisor เลือก Reject และกรอกเหตุผล

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Main Flow	1. ระบบ Lock คำขอและตรวจสอบ status คำ 2. ตรวจสอบ Direct Team จาก employees.supervisor_id และป้องกัน Self Decision 3. ตรวจสอบ Rejection Reason 4. เปลี่ยน status = rejected 5. บันทึก rejection_reason, approver_employee_id และ rejected_at 6. สร้าง Notification ให้เจ้าของคำขอ 7. บันทึก Audit Log action = leave_rejected 8. Commit Transaction โดยไม่ INSERT leave_approval_logs
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ไม่ใช่ Direct Supervisor • คำขอไม่ใช่ pending • Self Decision • Rejection Reason ว่าง • มีการตัดสินใจซ้ำหรือพร้อมกัน
Postconditions	คำขอเป็น rejected พร้อมเหตุผลและเจ้าของได้รับ Notification
Business Rules	BR-09, BR-19, BR-23, BR-25, BR-40
Related Functional Requirement	FR-10, FR-15, FR-16

UC-14 ดูรายงานลูกทีม

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-14
Use Case Name	ดูรายงานลูกทีม
Primary Actor	Supervisor
Supporting Actor	–
Description	ดูรายงาน Leave Request เฉพาะ Direct Team
Preconditions	ผู้ใช้ Login และ Role = Supervisor
Trigger	Supervisor เปิด Team Report
Main Flow	1. ระบบจำกัดข้อมูลด้วย employees.supervisor_id 2. Supervisor เลือกตัวกรองสถานะ ประเภทลา แผนก หรือช่วงวันที่ 3. ระบบแสดงรายการและ Summary ของ Direct Team
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ไม่มีข้อมูลตามตัวกรอง
Postconditions	รายงานไม่เปิดเผยข้อมูลพนักงานนอก Direct Team
Business Rules	BR-23
Related Functional Requirement	FR-14, FR-21

UC-15 จัดการข้อมูลพนักงาน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-15
Use Case Name	จัดการข้อมูลพนักงาน
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข ค้นหา เปลี่ยนสถานะ และกำหนดโครงสร้างพนักงาน
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด Employee Management
Main Flow	1. ค้นหาหรือเลือกเพิ่ม/แก้ไขพนักงาน 2. ระบุข้อมูลพนักงาน แผนก ตำแหน่ง และ Supervisor 3. ระบบตรวจ Employee Code/Email และความสัมพันธ์ 4. ระบบตรวจ Supervisor มีบัญชี Active Role Supervisor และไม่ใช่ตนเอง 5. ระบบบันทึกและแสดงผล
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ข้อมูลซ้ำหรือไม่ครบ • Supervisor ไม่ถูกต้องหรือเป็นพนักงานคนเดียวกัน
Postconditions	ข้อมูลพนักงานและ Direct Supervisor เป็นปัจจุบัน
Business Rules	BR-28, BR-29, BR-39
Related Functional Requirement	FR-03

UC-16 จัดการประเภทการลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-16
Use Case Name	จัดการประเภทการลา
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งาน Leave Type พร้อม Policy
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด Leave Type Management
Main Flow	1. เพิ่มหรือเลือก Leave Type 2. กำหนดชื่อ Code Quota เริ่มต้น Minimum/Maximum และ Attachment Policy 3. ระบบตรวจความซ้ำและความถูกต้อง 4. ระบบบันทึกหรือปิดใช้งาน
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ข้อมูลซ้ำ • พยายามลบ Leave Type ที่เคยถูกใช้งาน
Postconditions	Leave Type และ Policy พร้อมใช้กับคำขอใหม่ตามสถานะ Active
Business Rules	BR-08, BR-13, BR-33, BR-39

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Related Functional Requirement	FR-06

UC-17 จัดการสิทธิการลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-17
Use Case Name	จัดการสิทธิการลา
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	กำหนดและปรับ Entitlement รายพนักงาน ประเภทลา และปี
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด Leave Entitlement Management
Main Flow	1. เลือกพนักงาน ประเภทลา และปี 2. ระบุ total_days และ used_days ตามขอบเขตที่อนุญาต 3. ระบบตรวจค่าต้องไม่ติดลบและ used_days ไม่เกิน total_days 4. ระบบบันทึกและคำนวณค่าที่แสดง
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• Entitlement ขาดต่อพนักงาน/ประเภท/ปี • ค่าติดลบหรือ used_days เกิน total_days
Postconditions	Entitlement ถูกบันทึก; Backend ปัจจุบันไม่สร้าง Audit Log สำหรับการปรับรายการนี้
Business Rules	BR-02, BR-31, BR-39
Related Functional Requirement	FR-07

UC-18 จัดการวันหยุดองค์กร

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-18
Use Case Name	จัดการวันหยุดองค์กร
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งานวันหยุดที่ใช้จำนวน Working Day
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด Holiday Management
Main Flow	1. เลือกปีและเพิ่มหรือแก้ไขวันหยุด 2. ระบุวันที่ ชื่อ และสถานะ 3. ระบบตรวจข้อมูล 4. ระบบบันทึก; เฉพาะวันหยุด Active ถูกนำไปคำนวณวันลา
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Exception Flow	วันที่หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง
Postconditions	ข้อมูลวันหยุดพร้อมใช้ในการคำนวณ Leave Request
Business Rules	BR-14, BR-39
Related Functional Requirement	FR-13

UC-19 ดูและส่งออกรายงาน HR

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-19
Use Case Name	ดูและส่งออกรายงาน HR
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	ดูรายงานระดับองค์กรและ Export Excel
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด HR Report
Main Flow	- เลือกรายงานและตัวกรองช่วงวันที่ แผนก พนักงาน ประเภทลา สถานะ หรือปี - ระบบดึงข้อมูลตาม Data Scope - แสดงผลรายงาน - ผู้ใช้ Export เป็น Excel ได้
Alternative Flow	ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	ไม่มีข้อมูลตามตัวกรอง
Postconditions	ได้รายงานบนหน้าจอหรือไฟล์ Excel; PDF ไม่อยู่ใน Current Scope (ดูหัวข้อ 2.2)
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-14, FR-21

UC-20 จัดการบัญชีผู้ใช้งาน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-20
Use Case Name	จัดการบัญชีผู้ใช้งาน
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข ปิดบัญชี กำหนด Role และ Reset Password
Preconditions	ผู้ใช้ Login และ Role = Admin
Trigger	Admin เปิด User Management

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Main Flow	- ค้นหาหรือเลือกเพิ่ม/แก้ไขบัญชี - ผูกบัญชีกับพนักงานและกำหนด Role/Status - ระบบตรวจ Username และความสัมพันธ์ไม่ซ้ำ - ระบบสร้าง Temporary Password สำหรับบัญชีใหม่หรือ Reset Password - ระบบบันทึก Audit Log action ที่รองรับ
Alternative Flow	ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	- Username ซ้ำ - พนักงานมีบัญชีแล้ว - ข้อมูลหรือ Role ไม่ถูกต้อง
Postconditions	บัญชีเปลี่ยนตามคำสั่งและ Temporary Password บังคับเปลี่ยนก่อนใช้ฟังก์ชันธุรกิจ
Business Rules	BR-36, BR-38, BR-40
Related Functional Requirement	FR-02, FR-17, FR-16

UC-21 จัดการข้อมูลแผนก

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-21
Use Case Name	จัดการข้อมูลแผนก
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งาน Department
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี Admin UI Permission
Trigger	Admin เปิด Department Management
Main Flow	- เพิ่มหรือเลือกแผนก - ระบุชื่อและรายละเอียด - ระบบตรวจสอบชื่อไม่ซ้ำ - ระบบบันทึกหรือปิดใช้งาน
Alternative Flow	ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	- ชื่อซ้ำ - พยายามลบข้อมูลที่เคยถูกใช้งาน
Postconditions	Department พร้อมใช้ตามสถานะ
Business Rules	BR-39
Related Functional Requirement	FR-04

UC-22 จัดการข้อมูลตำแหน่ง

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-22

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case Name	จัดการข้อมูลตำแหน่ง
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งาน Position
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี Admin UI Permission
Trigger	Admin เปิด Position Management
Main Flow	1. เพิ่มหรือเลือกตำแหน่ง 2. ระบุชื่อตำแหน่ง 3. ระบบตรวจสอบชื่อไม่ซ้ำ 4. ระบบบันทึกหรือปิดใช้งาน
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ชื่อซ้ำ • พยายามลบข้อมูลที่เคยถูกใช้งาน
Postconditions	Position พร้อมใช้ตามสถานะ โดยแผนกของพนักงานยังอ้าง employees.department_id
Business Rules	BR-39
Related Functional Requirement	FR-05

UC-23 ดู Audit Log

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-23
Use Case Name	ดู Audit Log
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	–
Description	ตรวจสอบ Event สำคัญที่ Backend บันทึกจริง
Preconditions	ผู้ใช้ Login และ Role = Admin
Trigger	Admin เปิด Audit Log
Main Flow	1. ระบบอ่าน Audit Log แบบ Read-only 2. Admin ใช้ตัวกรองที่หน้าจอรองรับ 3. ระบบแสดง user_id, action, table_name, record_id, detail, ip_address และ created_at
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ไม่มีข้อมูลตามตัวกรอง • ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ Admin
Postconditions	Audit Log ถูกแสดงโดยไม่มีกรแก้ไขหรือลบ
Business Rules	BR-22, BR-40
Related Functional Requirement	FR-16

UC-24 ดู Dashboard ตาม Role

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-24
Use Case Name	ดู Dashboard ตาม Role
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดูข้อมูลสรุปและทางลัดตาม Ownership หรือ Data Scope
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ระบบนำผู้ใช้เข้าสู่ Dashboard หรือผู้ใช้เลือก Dashboard
Main Flow	1. ระบบระบุ Role 2. ดึงข้อมูลจริงตาม Ownership/Data Scope 3. แสดง Own Leave และ Leave Balance สำหรับทุก Role 4. แสดงส่วนเพิ่มเติมตาม Role: Direct Team, HR Summary หรือ Admin Summary 5. ผู้ใช้เลือกทางลัดไป Function ที่มีสิทธิ์
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• โหลดข้อมูลไม่สำเร็จหรือ Session หมดอายุ
Postconditions	Dashboard แสดงเฉพาะข้อมูลที่ Role มีสิทธิ์
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-21

16.6 Requirement และ Use Case Mapping

FR-ID	Functional Requirement	UC-ID	Use Case	Actor	หมายเหตุ
FR-01	Authentication	UC-01, UC-02, UC-03	เข้าสู่ระบบ, ออกจากระบบ, เปลี่ยนรหัสผ่าน	ทุก Role	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-02	User Management	UC-20	จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	Admin	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-03	Employee Management	UC-15	จัดการข้อมูลพนักงาน	HR	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-04	Department Management	UC-21	จัดการข้อมูลแผนก	Admin	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement

FR-ID	Functional Requirement	UC-ID	Use Case	Actor	หมายเหตุ
FR-05	Position Management	UC-22	จัดการข้อมูลตำแหน่ง	Admin	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-06	Leave Type Management	UC-16	จัดการประเภทการลา	HR	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-07	Leave Entitlement Management	UC-10, UC-17	ตรวจสอบสิทธิ์การลา, จัดการสิทธิ์การลา	ทุก Role / HR	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-08	Leave Request Creation	UC-06, UC-07, UC-08	สร้างและจัดการ Draft คำขอลา, ส่งคำขอลา, ดูคำขอลาและประวัติของตน เอง	ทุก Role	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-09	Leave Validation	UC-07	ส่งคำขอลา	System Internal Behavior	Validation อยู่ภายใน UC-07 ไม่สร้าง Use Case ปลอม
FR-10	Leave Approval	UC-12, UC-13	อนุมัติคำขอลา, ปฏิเสธคำขอลา	Supervisor	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-11	Leave Cancellation	UC-09	ยกเลิกคำขอลา	ทุก Role ในฐานะเจ้าของ	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-12	Attachment Management	UC-06, UC-07, UC-08	สร้างและจัดการ Draft คำขอลา, ส่งคำขอลา, ดูคำขอลาและประวัติของตน เอง	ทุก Role ตาม Data Scope	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-13	Holiday Management	UC-07, UC-18	ส่งคำขอลา, จัดการวันหยุดองค์กร	HR / System Internal Behavior	HR จัดการวันหยุด; การคำนวณเป็น Internal Behavior ของ UC-07
FR-14	Reporting	UC-14, UC-19	ดูรายงานลูกทีม, ดูและส่งออกรายงาน HR	Supervisor / HR	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement

FR-ID	Functional Requirement	UC-ID	Use Case	Actor	หมายเหตุ
FR-15	In-App Notification	UC-07, UC-11, UC-12, UC-13	ส่งคำขอลา, จัดการการแจ้งเตือน, อนุมัติคำขอลา, ปฏิเสธคำขอลา	System Internal Behavior / ผู้รับแจ้งเตือน	สร้าง Notification ภายใน Submit/Approve/Reject; ผู้ใช้จัดการผ่าน UC-11
FR-16	Audit Log	UC-04, UC-12, UC-13, UC-20, UC-23	รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP, อนุมัติคำขอลา, ปฏิเสธคำขอลา, จัดการบัญชีผู้ใช้งาน, ดู Audit Log	Admin / System Internal Behavior	Backend บันทึกเฉพาะ Event ที่กำหนด; Admin ดูผ่าน UC-23
FR-17	Temporary Password และ Password Policy	UC-01, UC-03, UC-04, UC-20	เข้าสู่ระบบ, เปลี่ยนรหัสผ่าน, รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP, จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	ทุก Role / Admin	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-18	Forgot Password, OTP และ Reset Token	UC-04	รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP	ทุก Role / Email Service	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-19	Profile Management	UC-05	จัดการข้อมูลส่วนตัว	ทุก Role	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-20	Notification Management	UC-11	จัดการการแจ้งเตือน	ทุก Role	Use Case รองรับการได้ตาม Functional Requirement
FR-21	Role Dashboard	UC-08, UC-10, UC-14, UC-19, UC-24	ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง, ตรวจสอบสิทธิ์การลา, ดูรายงานลูกทีม, ดูและส่งออกรายงาน HR, ดู Dashboard ตาม Role	ทุก Role	UC-24 รองรับ Dashboard โดยตรง และเชื่อมกับข้อมูลเฉพาะ Role